

中级微观经济学·详尽课程笔记

北京大学国家发展研究院·2026年春季学期·徐化愚老师 教材:Hal R. Varian《中级微观经济学:现代观点》(第9版)+Bergstrom & Varian《练习册》(Workouts)
本笔记依据全部22讲PPT(Lec0-Lec13)与6次作业/习题课整理,涵盖核心概念、公式推导、典型例题与作业精解。

阅读说明

本笔记按课程逻辑分为七个部分:

1. **消费者理论**——预算约束、偏好与效用、最优选择、个体需求、显示偏好、斯勒茨基方程、禀赋(含劳动供给与跨期选择)、消费者剩余;
2. **市场需求与均衡**——市场需求与弹性、局部均衡与税收;
3. **厂商理论**——技术、利润最大化、成本最小化、成本曲线、厂商与行业供给;
4. **市场结构**——垄断、价格歧视;
5. **一般均衡**——纯交换经济与福利经济学定理;
6. **博弈论与寡头**——博弈论基础、寡头竞争(古诺/斯塔克伯格/伯特兰/合谋);
7. **作业精解**——各次作业代表性 Varian Workouts 题目的完整解题过程。

文末附**核心公式速查表**。每章包含「核心概念」「关键公式」「典型例题」「易错点」等模块,可作为复习主线。

贯穿全课的主线:消费者是“在约束下最大化自身目标的理性人”。消费者在预算约束下最大化效用;厂商在技术约束下最大化利润(或最小化成本);市场把二者的决策加总,在价格机制下达成均衡;最后我们用博弈论分析少数主体的策略互动。
约束最优化 + 边际原则 + 比较静态是全课统一的分析范式。

目录

第一部分 消费者理论

1 预算约束 · 2 偏好 · 3 效用 · 4 消费者最优选择 · 5 个体需求 · 6 显示偏好 · 7 斯勒茨基方程 · 8 禀赋(劳动供给/跨期选择) · 9 消费者剩余(CV/EV)

第二部分 市场需求与均衡

10 市场需求与弹性 · 11 市场均衡与税收(归宿/无谓损失)

第三部分 厂商理论

12 技术 · 13 利润最大化 · 14 成本最小化 · 15 成本曲线 · 16 厂商与行业供给

第四部分 市场结构

17 垄断 · 18 价格歧视(一/二/三级、两部定价)

第五部分 一般均衡

19 交换经济与福利经济学两定理 · 瓦尔拉斯法则

第六部分 博弈论与寡头

20 博弈论基础(纳什均衡/混合策略/逆向归纳) · 21 寡头(古诺/斯塔克伯格/伯特兰/合谋)

第七部分 作业精解

A1-A6 代表性 Varian Workouts 题完整解答 + 补充例题(斯勒茨基/垄断/古诺/一般均衡)

附录 核心公式速查表 · 复习建议

第一部分 消费者理论

消费者理论的目标是回答:给定价格与收入,理性消费者会选择哪个商品组合? 我们分三步建模——先刻画“可选集合”(预算约束),再刻画“偏好”(无差异曲线/效用函数),最后在两者之上求“约束最优”(最优选择与需求)。

1. 预算约束(Budget Constraint)

1.1 核心概念

商品组合(bundle)记为向量 $(x_1, \dots, x_n)$, 价格为 $(p_1, \dots, p_n)$, 收入为 m 。

- **预算集(budget set)**:所有买得起的组合 $\{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \geq 0, \sum p_i x_i \leq m\}$ 。
- **预算约束线(budget line)**:恰好花光收入的组合 $\sum p_i x_i = m$, 是预算集的上边界。

两商品情形下预算线为 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$, 改写为 $x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1$ 。

几何量	表达式	含义
斜率	$-p_1/p_2$	市场允许的两商品交换比率
横截距	m/p_1	把收入全买商品 1 的数量
纵截距	m/p_2	把收入全买商品 2 的数量
机会成本	p_1/p_2	多买 1 单位商品 1 需放弃的商品 2 数量

1.2 比较静态:价格与收入变化

变化	对预算线的影响
收入 $m \uparrow$	向外 平行 移动(斜率不变),预算集变大,福利不会下降
收入 $m \downarrow$	向内平行移动,预算集变小,福利通常下降
$p_1 \downarrow$	以纵截距为轴 向外旋转 (横截距 m/p_1 变大),变平缓

$p_1 \uparrow$ 以纵截距为轴向内旋转,变陡
 p_1, p_2 同比例 t 倍 等价于收入变为 m/t , 预算集等比例缩放
 p_1, p_2, m 同时 t 倍 预算线**不变**(只有相对价格与实际收入有意义)

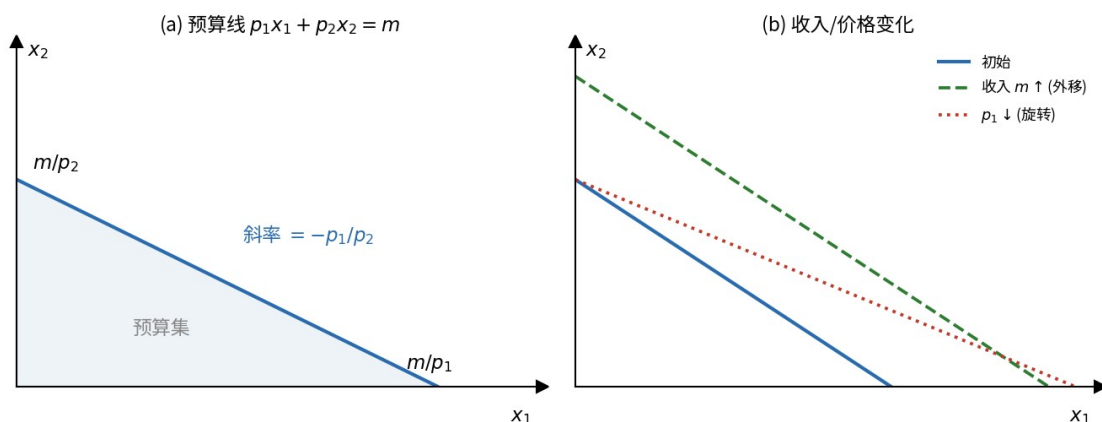


图1 预算线及其变化:(a) 截距 $m/p_1, m/p_2$, 斜率 $-p_1/p_2$; (b) 收入上升使预算线平行外移, p_1 下降使其绕纵截距向外旋转。

1.3 特殊预算约束

- **从量税(specific/quantity tax)** t : 每单位征税, 使价格 $p_1 \rightarrow p_1 + t$, 预算线变陡。
- **从价税(ad valorem tax)** 税率 t : 价格 $p_1 \rightarrow (1+t)p_1$ 。均匀从价销售税使约束变为 $(1+t)(p_1x_1 + p_2x_2) = m$, 即 $p_1x_1 + p_2x_2 = \frac{m}{1+t}$, 等价于收入下降到 $m/(1+t)$ 。
- **补贴**: 从量补贴 s 使 $p_1 \rightarrow p_1 - s$ 。
- **食品券(food stamps)**: 实物补贴 \$40 使预算集沿 F 轴方向扩张, 形成**折点(kink)**; 若食品券只能买食品, 横向最多扩张到禀赋 + 40。若可在黑市以 0.5 价格转卖, 则预算线在另一段出现新的折段(等效于部分现金补贴)。
- **数量折扣/惩罚**: 超过某阈值后单价改变, 预算线在阈值处出现**折点**, 整体为分段折线(非直线)。
- **计价物(numeraire)**: 令某商品价格 = 1 作为基准, 不改变预算集形状(只有相对价格重要)。

直线 vs 折线: 价格为常数时预算线是直线; 出现数量折扣、配给、实物补贴、分段价格时则为折线/曲线。

易错点: 均匀销售税与所得税(income tax)对消费者是等价的(都把可支配收入按比例缩小); 但对单一商品征税则改变相对价格, 二者不可混淆。

2. 偏好(Preferences)

2.1 偏好关系与理性假设

偏好是对商品**组合之间**的排序关系(不涉及价格与收入), 分三种: 严格偏好 $>$ 、无差异 $\sim$ 、弱偏好 $\succsim$ 。

理性偏好(rational) 需满足三条公理:

公理	含义
完备性(complete)	任意两组合可比较: $x \succsim y$ 或 $y \succsim x$
自反性(reflexive)	任一组合至少和自身一样好: $x \succsim x$
传递性(transitive)	$x \succsim y$ 且 $y \succsim z \Rightarrow x \succsim z$

理性偏好可用**无差异曲线(indifference curve)**表示:经过 x' 的无差异曲线是所有与 x' 无差异的组合 $\{y \mid y \sim x'\}$ 。

2.2 无差异曲线的性质

- 离原点越远(对好商品)越受偏好;弱偏好集 $WP(x)$ 含无差异曲线本身,严格偏好集 $SP(x)$ 不含。
- 同一消费者的两条不同无差异曲线不能相交**(否则违背传递性)。
- 若两种商品都是“好商品”(good,越多越好),无差异曲线**向下倾斜**;若有“厌恶品”(bad),则可能向上倾斜。

2.3 常见偏好类型

类型	描述	无差异曲线形状
完全替代(perfect substitutes)	以固定比率替换,如红蓝铅笔、\$20 与 \$10 钞票	斜率恒定的平行直线
完全互补(perfect complements)	以固定比例搭配消费,如左右鞋	L 形直角线,拐点在 $x_2 = ax_1$ 射线上
拟线性(quasilinear)	$U = f(x_1) + x_2$, 一种商品线性	互为垂直平移的同形曲线
良性(well-behaved)	严格单调 + 严格凸	向原点凸、向下倾斜、光滑

- 单调性(monotonicity)**:任一商品越多越好(无匮乏)。
- 凸性(convexity)**:“平均优于极端”。若 $x \sim y$, 则混合 $z = tx + (1-t)y$ ($0 < t < 1$) 满足 $z \succsim x$ 。
 ◦ **严格凸**则 $z > x, y$ 。

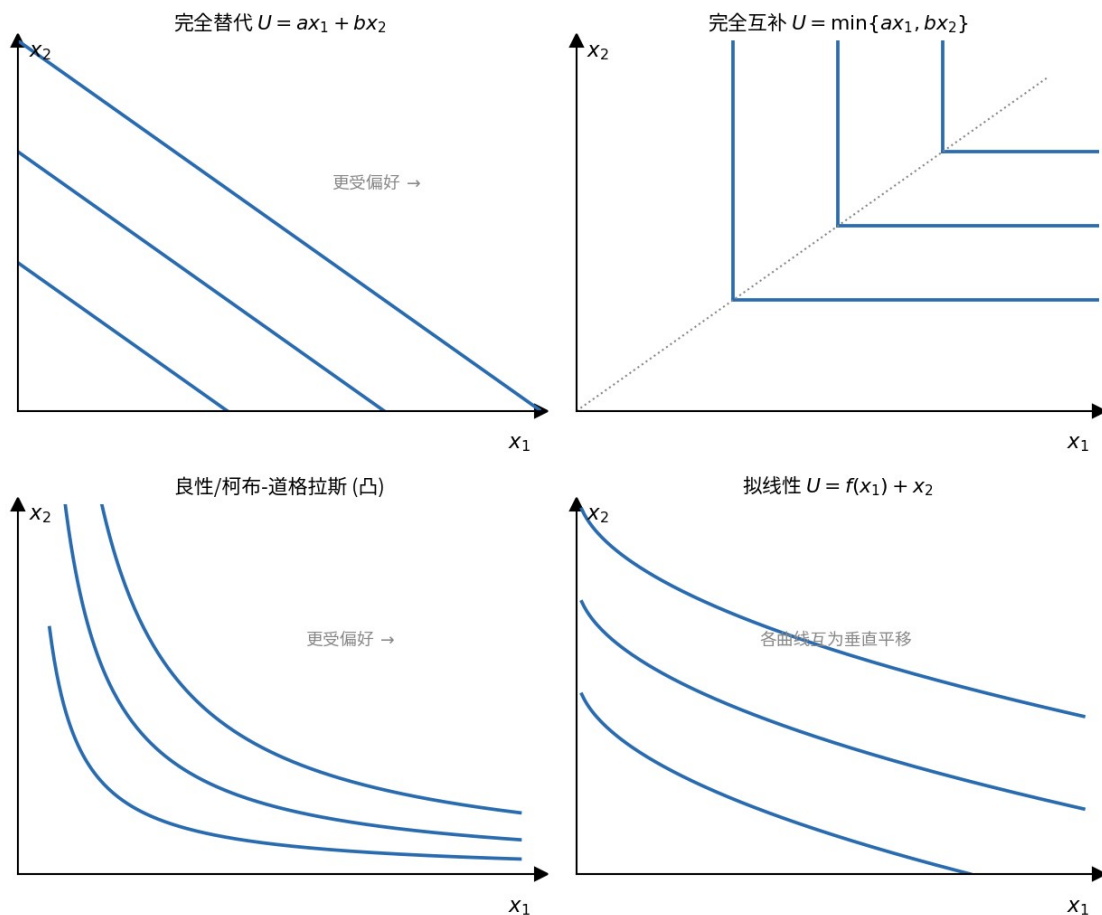


图2 四类典型无差异曲线:完全替代(平行直线)、完全互补(L形)、良性/柯布-道格拉斯(凸向原点)、拟线性(垂直平移)。

2.4 边际替代率(MRS)

边际替代率是无差异曲线的斜率:消费者**恰好愿意**用商品 2 替换商品 1 的比率。

$$MRS = \frac{dx_2}{dx_1} \Big|_{U=\text{const.}}$$

良性偏好下 $MRS < 0$ 且其绝对值**递减**(无差异曲线凸向原点)。完全替代品 MRS 恒定;完全互补品在拐点处 MRS 无定义(从 0 跳变到 $-\infty$)。

3. 效用(Utility)

3.1 效用函数与序数性

效用函数 U 对每个组合赋值,使排序与偏好一致: $x \succcurlyeq y \Leftrightarrow U(x) \geq U(y)$ 。

- 效用是**序数(ordinal)**概念:只有大小排序有意义,数值本身、数值之比无意义。
- **代表同一偏好的效用函数不唯一**:对 U 施加任意**严格单调递增变换** $V = f(U)$ ($f' > 0$), V 代表相同偏好。

- **存在性:**完备 + 自反 + 传递 + **连续**的偏好,一定可由连续效用函数表示。(连续性:组合的微小变化只引起偏好的微小变化。)

3.2 常见效用函数

偏好	效用函数	无差异曲线
柯布-道格拉斯	$U = x_1^a x_2^b (a, b > 0)$	凸向原点,渐近坐标轴
完全替代	$U = a x_1 + b x_2$	斜率 $-a/b$ 的直线
完全互补	$U = \min\{a x_1, b x_2\}$	L 形,拐点在 $a x_1 = b x_2$
拟线性	$U = f(x_1) + x_2$, 如 $2\sqrt{x_1} + x_2$	垂直平移的同形曲线

完全互补“1 单位商品 1 配 2 单位商品 2”的效用是 $U = \min\{2x_1, x_2\}$ (让 $2x_1 = x_2$ 即 $x_2 = 2x_1$)。注意系数与比例方向,易写反。

3.3 边际效用与 MRS

边际效用(marginal utility): $MU_i = \frac{\partial U}{\partial x_i}$ 。沿无差异曲线 $dU = MU_1 dx_1 + MU_2 dx_2 = 0$, 故

$$MRS = \frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{MU_1}{MU_2} = -\frac{\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2}.$$

关键性质:MRS 在单调变换下不变。设 $V = f(U)$, 则 $MU_i^V = f'(U) MU_i^U$, 比值中 $f'(U)$ 约去, 故 MRS 不变。这与“效用序数性”一致。

- 柯布-道格拉斯 $U = x_1^a x_2^b$: $MU_1 = a x_1^{a-1} x_2^b$, $MU_2 = b x_1^a x_2^{b-1}$, $MRS = -\frac{a x_2}{b x_1}$ 。
- 拟线性 $U = f(x_1) + x_2$: $MRS = -f'(x_1)$, 只依赖 x_1 (故同一 x_1 处各无差异曲线斜率相同——垂直平移)。

4. 消费者最优选择(Choice)

4.1 内点解:相切条件

理性消费者在预算约束下选最受偏好的组合 (x_1^*, x_2^*) 。良性偏好下若为**内点解**,需同时满足:

$$(a) \text{ 预算用尽: } p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m;$$

$$(b) \text{ 相切条件: } MRS = -\frac{p_1}{p_2} \Leftrightarrow \frac{MU_1}{MU_2} = \frac{p_1}{p_2} \Leftrightarrow \frac{MU_1}{p_1} = \frac{MU_2}{p_2}.$$

经济含义:(b) 式 $\frac{MU_1}{p_1} = \frac{MU_2}{p_2}$ 是**等边际原则**——每一元钱花在任何商品上带来的边际效用相等;否则把钱转向“性价比”更高的商品可提高效用。无差异曲线与预算线**相切**。

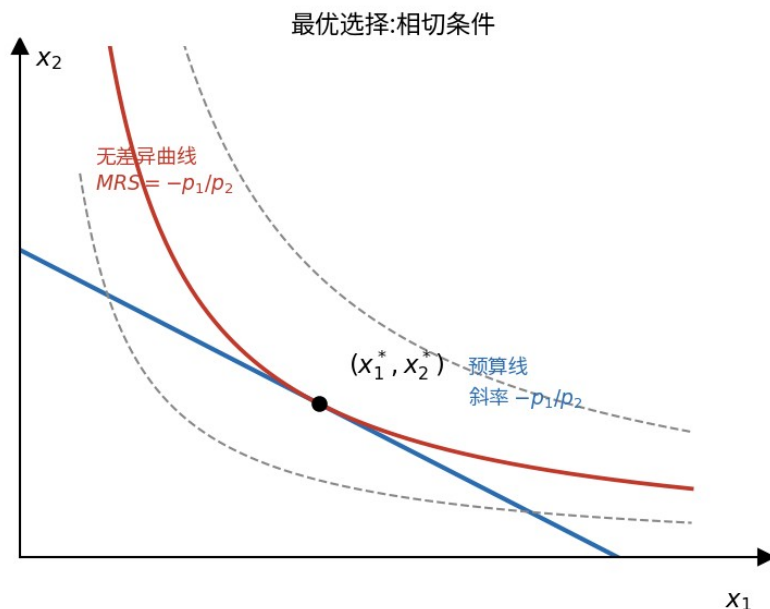


图3 内点最优:无差异曲线与预算线相切于 (x_1^*, x_2^*) ,此处 $MRS = -p_1/p_2$ 。虚线为更低/更高的无差异曲线。

4.2 求解普通需求:柯布-道格拉斯范例

设 $U = x_1^a x_2^b$ 。由 (b): $\frac{a x_2}{b x_1} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow p_1 x_1 = \frac{a}{b} p_2 x_2$ 。代入 (a) 求得**普通需求(ordinary demand)**:

$$x_1^* = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{m}{p_1}, x_2^* = \frac{b}{a+b} \cdot \frac{m}{p_2}.$$

重要结论:柯布-道格拉斯消费者把**固定收入份额**花在每种商品上——商品 1 占 $\frac{a}{a+b}$, 商品 2 占 $\frac{b}{a+b}$ 。支出份额与价格、收入无关。

4.3 角点解与拐点解

并非所有最优都满足相切条件:

情形	特征	最优解
完全替代 $U = a x_1 + b x_2$	MRS 恒定, 常为角点解	比较 MRS 与价格比: $\frac{a}{b} > \frac{p_1}{p_2}$ 则全买商品 1; 反之全买商品 2; 相等则任意
完全互补 $U = \min \{a x_1, b x_2\}$	最优在拐点, MRS 无定义	联立 $a x_1 = b x_2$ 与预算线求解
边界/非凸偏好	相切条件失效	需检查边界, 可能多个局部最优

完全替代角点解(以 $U = x_1 + x_2$ 为例):若 $p_1 < p_2$ 则 $x_1^* = m / p_1, x_2^* = 0$;若 $p_1 > p_2$ 则全买商品 2;若 $p_1 = p_2$ 预算线上任意点都最优。

完全互补(以 $U = \min \{x_1, x_2\}$ 为例):由 $x_1 = x_2$ 与 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$ 得 $x_1^* = x_2^* = \frac{m}{p_1 + p_2}$ 。

易错点:看到 min 或线性效用,不要直接套相切条件;先判断解的类型。相切条件只对“内点 + 光滑 + 凸”成立。

5. 个体需求(Demand)

把最优组合写成价格与收入的函数 $x_1^*(p_1, p_2, m), x_2^*(p_1, p_2, m)$, 即**普通需求函数**(又称马歇尔需求/瓦尔拉斯需求)。本章做**比较静态**:需求如何随 p_1, m 变化。

5.1 自身价格变化:价格提供曲线与需求曲线

固定 p_2, m , 改变 p_1 :

- **价格提供曲线(price offer curve):** p_1 变化时最优组合 (x_1^*, x_2^*) 的轨迹。
- **(普通)需求曲线:** x_1^* 对 p_1 作图所得曲线。

各类偏好的需求曲线:

偏好	x_1 需求	价格提供曲线
柯布-道格拉斯	$x_1^* = \frac{a}{a+b} \frac{m}{p_1}$, 直角双曲线	水平线(x_2^* 不随 p_1 变)
完全互补 $\min \{x_1, x_2\}$	$x_1^* = \frac{m}{p_1 + p_2}$	过原点的对角线
完全替代	阶梯型(临界价格处跳变)	沿坐标轴

反需求函数(inverse demand):把需求曲线反解为 $p_1(x_1)$, 表示“为获得第 x_1 单位愿意支付的价格”(= 该数量处的 MRS 货币值)。

5.2 收入变化:收入提供曲线与恩格尔曲线

固定 p_1, p_2 , 改变 m :

- **收入提供曲线(income offer curve):** m 变化时最优组合的轨迹。
- **恩格尔曲线(Engel curve):** x_1^* 对 m 作图。

商品	定义	恩格尔曲线斜率
正常品(normal)	需求随收入上升而上升	正
低档品(inferior)	需求随收入上升而下降	负

- 柯布-道格拉斯: $x_1^* = \frac{a}{a+b} \frac{m}{p_1}$, 恩格尔曲线为**过原点直线**, 斜率 $\frac{p_1(a+b)}{a}$ 。

- **位似偏好(homothetic)**:从原点出发的任一射线上各点 MRS 相同 $\Rightarrow$ 需求随收入按比例放大 $\Rightarrow$ 恩格尔曲线为过原点直线(完全替代、完全互补、柯布-道格拉斯都是位似的)。
- **拟线性偏好非位似**:收入增加后(在内点区)增量几乎全部流向线性商品,另一商品需求几乎不变。

5.3 普通品、吉芬品与交叉价格效应

概念	定义
普通品(ordinary)	自身价格下降,需求上升($\partial x_1 / \partial p_1 < 0$)
吉芬品(Giffen)	自身价格上升,需求 上升 ($\partial x_1 / \partial p_1 > 0$)
总替代品(gross substitute)	$\partial x_1 / \partial p_2 > 0$
总互补品(gross complement)	$\partial x_1 / \partial p_2 < 0$

- 完全互补: $x_1^* = \frac{m}{p_1 + p_2}$, $\partial x_1 / \partial p_2 < 0$, 故商品 2 是商品 1 的总互补品。
- 柯布-道格拉斯: $x_1^* = \frac{a}{a+b} \frac{m}{p_1}$ 与 p_2 无关,既非总替代也非总互补。

吉芬现象很罕见,其成因(强低档品的收入效应压倒替代效应)将在斯勒茨基方程中严格说明。“**价格与需求同向变动**”未必是吉芬——需排除“其它条件未保持不变”的情形(如雨天伞、股票)。

6. 显示偏好(Revealed Preference)

前几章“由偏好推选择”;本章反过来——**由观察到的选择反推偏好**。前提假设:偏好在观测期内不变、严格凸且严格单调(从而最优组合唯一)。

6.1 直接与间接显示偏好

- **直接显示偏好(directly revealed preferred)**:若在 x^* 被选中时 y 也买得起($p^* \cdot y \leq p^* \cdot x^*$),则 x^* 直接显示偏好于 y ,记 $x^* R^D y$ 。理由:买得起 y 却选了 x^* 。
- **间接显示偏好(indirectly revealed preferred)**:若 $x R^D y$ 且 $y R^D z$,由传递性 x 间接显示偏好于 z ,记 $x R z$ 。

6.2 显示偏好公理

公理	表述	作用
弱公理 WARP	若 x 直接显示偏好于 y ($x \neq y$),则 y 不能 直接显示偏好于 x	理性的 必要条件
强公理 SARP	若 x 直接或间接显示偏好于 y ,则 y 不能 直接或间接显示偏好于 x	可被良性偏好“合理化”的 充要条件

- 违反 WARP 的数据与理性选择不一致,无法做显示偏好分析。
- 满足 WARP 不一定满足 SARP;数据满足 **SARP** $\Leftrightarrow$ 存在良性偏好能合理化(rationalize)这些选择。
- **应用**:用 SARP 可框定无差异曲线的位置——比 A 花费不超过 A 的点“更差”;由凸性, A 与“显示偏好于 A 的点”连线及其右上方“更好”。无差异曲线落在上下界之间的区域。

WARP 检验法:列出“各组合在各价格下的花费”矩阵,每行(某次选择)中圈出“买得起但没选”的组合;若出现 x 买得起 y 且 y 买得起 x 而二者互不相同,则违反 WARP。

6.3 指数与福利(显示偏好的应用)

用价格/数量指数判断整体福利变化。记基期 b 、当期 t 。

指数	公式	权重
拉氏数量指数 L_q	$\frac{p_1^b x_1^t + p_2^b x_2^t}{p_1^b x_1^b + p_2^b x_2^b}$	基期价格
帕氏数量指数 P_q	$\frac{p_1^t x_1^t + p_2^t x_2^t}{p_1^t x_1^b + p_2^t x_2^b}$	当期价格

福利判断(设支出比 $M = \frac{p^t x^t}{p^t x^b}$ 等):

- 若**帕氏数量指数** $P_q > 1$:当期组合在当期被选、基期组合在当期买得起却没选 $\Rightarrow$ 当期组合显示偏好于基期 $\Rightarrow$ **当期福利更高**。
- 若**拉氏数量指数** $L_q < 1$:基期组合显示偏好于当期 $\Rightarrow$ **基期福利更高**。

直观口诀:**帕氏数量指数** $> 1 \Rightarrow$ **变好**; **拉氏数量指数** $< 1 \Rightarrow$ **变差**。价格指数则反向用于判断收入是否“够买”原组合。

7. 斯勒茨基方程(Slutsky Equation)

价格变化既改变**相对价格**(替代),又改变**购买力/实际收入**(收入)。斯勒茨基把价格变化引起的总需求变化分解为两部分。

7.1 替代效应与收入效应

价格 p_1 下降的分解(斯勒茨基“补偿”法:让相对价格变化,但调整收入使**原组合恰好仍买得起**——预算线绕原组合旋转):

效应	定义	操作
替代效应 S E	$x_1^s - x_1$:相对价格变、购买力不变	预算线绕 原组合 旋转到新斜率,得中间组合 (x_1^s, x_2^s)
收入效应 I E	$x_1' - x_1^s$:相对价格不变、购买力变	中间预算线平移到新预算线,得新组合 (x_1', x_2')

总效应 = 替代效应 + 收入效应: $\Delta x_1 = (x_1^s - x_1) + (x_1' - x_1^s)$ 。

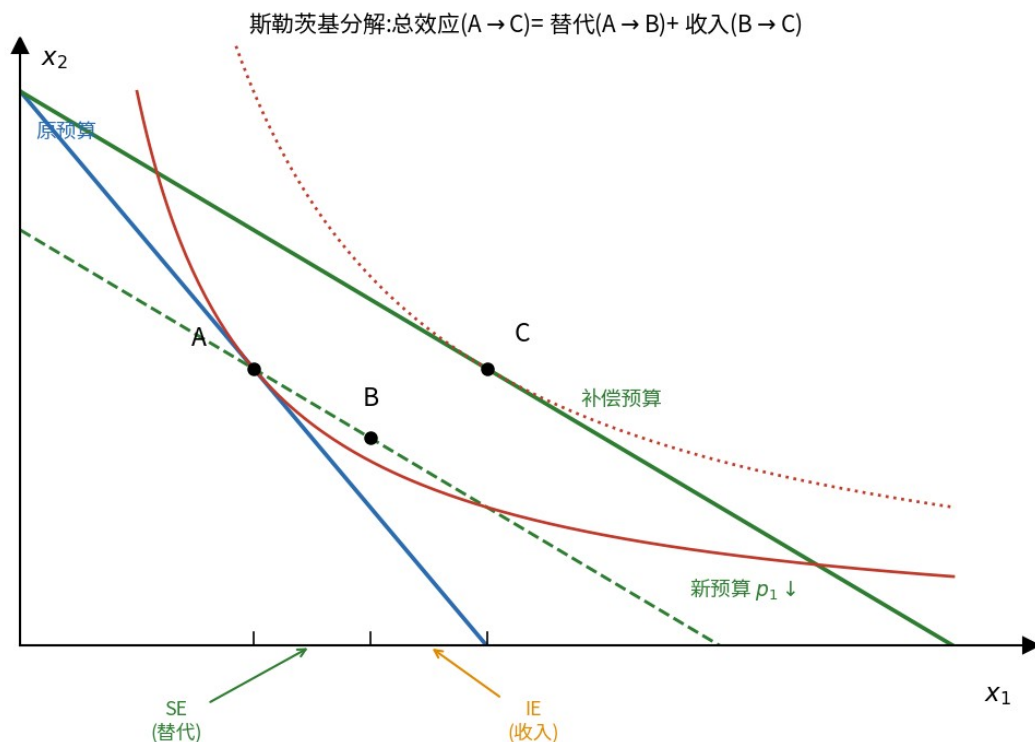


图4 斯勒茨基分解(p_1 下降):A 为原最优,补偿预算(虚线,平行于新预算且过A)上的最优为B,新预算上的最优为C。横轴上A→B 为替代效应、B→C 为收入效应。

7.2 各效应的符号与商品分类

- 替代效应方向恒与价格变化相反($p_1 \downarrow \Rightarrow x_1^s \uparrow$),否则违背 WARP。
- 收入效应方向取决于商品类型:

商品	替代效应	收入效应($p_1 \downarrow$, 购买力 $\uparrow$)	总效应	需求曲线
正常品	+	+(同向强化)	+	向下倾斜(普通品)
低档品(非吉芬)	+	- 但小于 SE	+	向下倾斜
吉芬品	+	- 且大于 SE	-	向上倾斜

需求法则:若需求随收入上升而上升(正常品),则需求一定随自身价格上升而下降。即**正常品一定是普通品**;吉芬品必为低档品。

7.3 斯勒茨基方程(变化率形式)

收入固定时:

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^s}{\partial p_1} - x_1 \frac{\partial x_1}{\partial m}.$$

其中 SE 为替代效应(恒 ≤ 0), $-x_1 \partial x_1 / \partial m$ 为收入效应。正常品 $\partial x_1 / \partial m > 0$, 故收入效应也使需求与价格反向; 低档品则收入效应反向, 可能(极端时)压倒替代效应形成吉芬品。

7.4 特殊偏好的分解

- **完全互补** $\min\{x_1, x_2\}$: 无差异曲线为 L 形, **无替代效应**, 总效应 = 收入效应。
- **完全替代**: 在内点区域**无收入效应**(对正在消费的那种), 总效应 = 替代效应。
- **吉芬品实证**: Jensen & Miller (2008) 对湖南农村贫困家庭大米的随机实验发现, 米价下降时需求反而下降——大米在该人群中表现为吉芬品。

8. 禀赋下的最优选择(Endowments)

此前收入 m 外生给定; 现在收入由**初始禀赋(endowment)** (ω_1, ω_2) 在市场上变现而来。

8.1 禀赋预算约束与净需求

预算约束: $p_1 x_1 + p_2 x_2 = p_1 \omega_1 + p_2 \omega_2$ 。

- **禀赋点** (ω_1, ω_2) **永远在预算线上**(总买得起自己拥有的), 故**价格变化使预算线绕禀赋点旋转**。
- **净需求(net demand)**: $x_1 - \omega_1$ 。 > 0 为净需求者(买方), < 0 为净供给者(卖方)。在禀赋点消费即“自给自足”, 净需求为零。

8.2 含禀赋的斯勒茨基方程

价格变化还会改变**禀赋的货币价值**, 从而带来额外的“禀赋收入效应”。总效应分三部分:

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \underbrace{\frac{\partial x_1^s}{\partial p_1}}_S + (\omega_1 - x_1) \underbrace{\frac{\partial x_1}{\partial m}}_I.$$

其中替代效应 $SE \leq 0$; 收入效应(IE)系数由固定收入版的 $-x_1$ 变为 $(\omega_1 - x_1)$ ——因为收入本身 $m = p_1 \omega_1 + p_2 \omega_2$ 随 p_1 变化(此即“禀赋收入效应”)。

直觉: p_1 上升时, 若你是商品 1 的**净卖家**($\omega_1 > x_1$), 你的实际收入上升, 这个“禀赋收入效应”与普通收入效应方向相反, 可能使净供给随价格的关系变复杂。

8.3 应用一: 劳动供给

消费者用消费品 C 与闲暇 R 获得效用 $U(C, R)$; 时间禀赋 $\dot{R}$, 非劳动收入 $\dot{C}$, 工资 w 。预算约束:

$$pC + wR = p\dot{C} + w\dot{R} \Rightarrow C = \dot{C} + \frac{w}{p}(\dot{R} - R),$$

其中 $\dot{R} - R$ 为劳动供给。预算线斜率(绝对值) = 实际工资 w/p , **闲暇的机会成本**。

- **政府增加社会福利转移**(提高 $\dot{C}$): 纯收入效应。若闲暇为正常品, 闲暇需求上升 $\Rightarrow$ **劳动供给减少**。

- **工资 w 上升**: 预算线绕禀赋点变陡, 替代效应使闲暇减少(劳动增加), 收入效应使闲暇增加(劳动减少)。净效果取决于二者大小——劳动供给曲线可能**后弯**。
- **EITC(劳动所得税抵免)**: 对低收入群体劳动供给的激励通常为**正**(替代效应大、收入效应小)。

8.4 应用二: 跨期选择(Intertemporal Choice)

两期收入 (m_1, m_2) , 消费 (c_1, c_2) , 利率 r 。设 $p_1 = p_2 = 1$ 。

形式	预算约束
终值形式	$(1+r)c_1 + c_2 = (1+r)m_1 + m_2$
现值形式	$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = m_1 + \frac{m_2}{1+r}$

预算线斜率 $= -(1+r)$, 绕禀赋点 (m_1, m_2) 旋转。 $c_1 < m_1$ 为**储蓄者(贷方)**, $c_1 > m_1$ 为**借款者**。

利率下降($r \downarrow$)的比较静态(预算线变平):

- 原本是**储蓄者**: 福利**下降**(只要仍是储蓄者); 储蓄者不会因 r 下降变成借款者——否则违反 WARP。
- 原本是**借款者**: 福利**上升**; 借款者可能因 r 下降仍是借款者或转为储蓄者。

9. 消费者剩余(Consumer's Surplus)

如何用**货币**衡量价格变化对消费者福利的影响? 三种度量: 消费者剩余变化 ΔCS 、补偿变化 CV 、等价变化 EV 。

9.1 保留价格与消费者剩余

- **保留价格(reservation price) r_k** : 消费者愿为第 k 单位支付的最高价格(使其在买与不买之间无差异)。
- 离散情形: 消费 n 单位、价格 p_G 时, **消费者剩余** $= \sum_{k=1}^n (r_k - p_G)$ = 各单位“愿付 - 实付”之和。
- 连续情形: CS = 需求曲线(近似保留价格曲线)以下、价格线以上的面积。
严格地说, CS 用的是**保留价格曲线**; 只有当效用为**拟线性**时, 需求曲线才恰好等于保留价格曲线、 CS 是精确的福利度量。否则用普通需求曲线下面积只是近似。

价格由 p_1' 升到 p_1'' 时, $\Delta CS = - \int_{p_1'}^{p_1''} x_1(p_1) dp_1 < 0$ (剩余损失)。

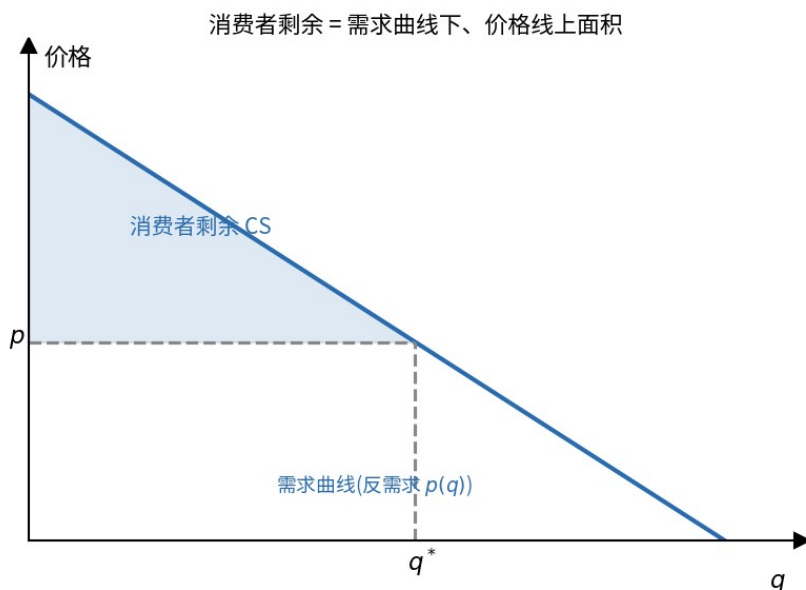


图5 消费者剩余:需求曲线(反需求 $p(q)$)以下、价格线 p 以上、至 q^* 的阴影面积。

9.2 补偿变化 CV 与等价变化 EV

设 p_1 上升, u_1 为原效用、 u_2 为新效用。

度量	定义	几何
补偿变化 CV	价格上升后,为使消费者 回到原效用 u_1 需补偿的最少收入	按 新价格 达到 u_1 所需收入 - 原收入
等价变化 EV	消费者为 避免 该价格上升,愿意支付 的最多收入	原收入 - 按 旧价格 达到新效用 u_2 所需收入

- CV:用**新价格**衡量;EV:用**旧价格**衡量。
- 对**拟线性效用**, $\Delta CS = CV = EV$ (三者相等)。一般情形三者不等。

9.3 柯布-道格拉斯算例要点

对 $U = x_1^a x_2^{1-a}$ (或类似),先用需求 x_i^* 求出价格变化前后的间接效用 $v(p, m)$,再:

- 求 **CV**:解 $v(p^{new}, m + CV) = v(p^{old}, m)$ 。
- 求 **EV**:解 $v(p^{old}, m - EV) = v(p^{new}, m)$ 。

易错点:CV 与 EV 的“参照效用”和“参照价格”容易搞反。记忆法:Compensating 在价格变化**之后**补偿(新价格、原效用);Equivalent 是变化**之前**的等价款(旧价格、新效用)。

第二部分 市场需求与均衡

10. 市场需求与弹性(Market Demand & Elasticity)

10.1 从个体需求到市场需求

设 n 个消费者, i 对商品 j 的需求为 $x_j^i(p, m^i)$ 。所有人为价格接受者时, **市场需求是个体需求的加总**:

$$X_j(p) = \sum_{i=1}^n x_j^i(p, m^i).$$

几何上, 市场需求曲线是个体需求曲线的**水平加总**(给定价格, 把各人需求量横向相加)。

10.2 弹性(Elasticity)

弹性衡量一个变量对另一变量的敏感程度, 是**百分比变化之比, 无量纲**(不受计量单位影响, 优于斜率)。

$$\varepsilon = \frac{\% \Delta x}{\% \Delta y} = \frac{dx/x}{dy/y} = \frac{dx}{dy} \cdot \frac{y}{x}.$$

自身价格弹性: $\varepsilon = \frac{dx}{dp} \cdot \frac{p}{x}$ (常取绝对值或注意其为负)。

• 弧弹性: 某价格区间的平均弹性(中点公式); 点弹性: 某价格点的弹性($h \rightarrow 0$)。

• 线性需求 $p = a - bx$ (即 $x = (a - p)/b$): $\varepsilon = \frac{dx}{dp} \frac{p}{x} = -\frac{1}{b} \cdot \frac{p}{x} = -\frac{p}{a - p}$ 。

价格区间	弹性	说明
$p > a/2$ (数量 $< a/2b$)	$ \varepsilon > 1$, 富有弹性(elastic)	需求对价格敏感
$p = a/2$ (数量 $= a/2b$)	$ \varepsilon = 1$, 单位弹性	收益最大点
$p < a/2$	$ \varepsilon < 1$, 缺乏弹性(inelastic)	需求对价格不敏感

10.3 弹性与收益

总收益 $R = p \cdot x(p)$ 。对 p 求导:

$$\frac{dR}{dp} = x + p \frac{dx}{dp} = x \left(1 + \frac{p}{x} \frac{dx}{dp} \right) = x(1 + \varepsilon).$$

弹性	提价对收益
缺乏弹性 $ \varepsilon < 1$ ($1 + \varepsilon > 0$)	提价 增加 收益
富有弹性 $ \varepsilon > 1$ ($1 + \varepsilon < 0$)	提价 减少 收益
单位弹性 $ \varepsilon = 1$	收益不变(收益最大)

10.4 边际收益与弹性

边际收益(MR)是多卖一单位带来的收益变化。设反需求 $p(q)$:

$$R(q) = p(q)q, MR(q) = \frac{dR}{dq} = p(q) + qp'(q) = p(q)\left[1 + \frac{1}{\varepsilon}\right] = p(q)\left[1 - \frac{1}{|\varepsilon|}\right].$$

- 因 $p'(q) < 0$, 故 $MR < p$ (对面临向下需求曲线的卖者, 如垄断者)。
- 线性反需求 $p = a - bq$: $MR = a - 2bq$ (纵截距相同, 斜率为需求的两倍)。

弹性	MR	多卖一单位
$ \varepsilon > 1$	$MR > 0$	收益增加
$ \varepsilon = 1$	$MR = 0$	收益不变
$ \varepsilon < 1$	$MR < 0$	收益减少

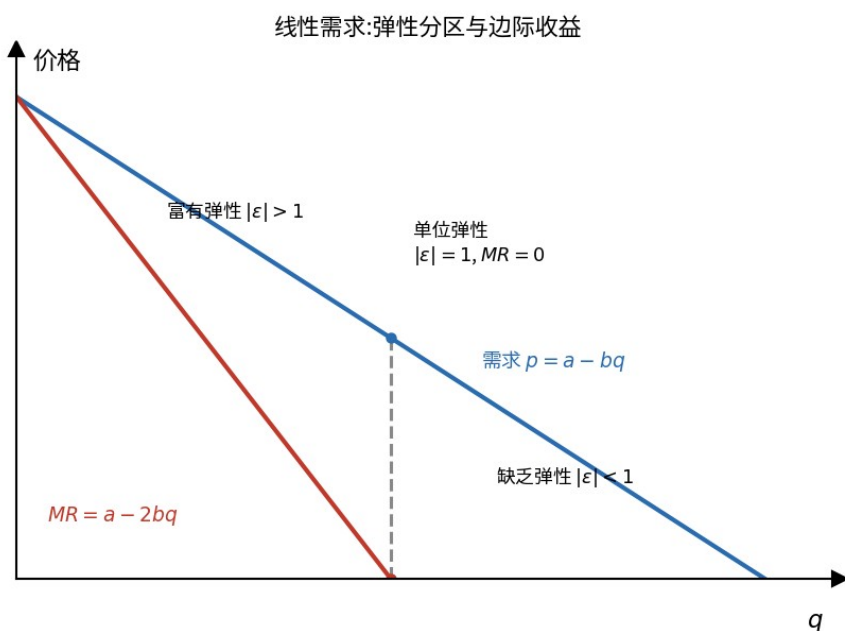


图7 线性需求 $p = a - bq$ 与边际收益 $MR = a - 2bq$: 上半段富有弹性、中点单位弹性($MR = 0$)、下半段缺乏弹性。

11. 市场均衡与税收(Market Equilibrium)

11.1 竞争均衡

市场均衡: 总需求 = 总供给, $D(p^*) = S(p^*)$, 决定均衡价格 p^* 与数量 q^* 。

- 若 $p > p^*$: 超额供给 ($D < S$), 价格下降。
- 若 $p < p^*$: 超额需求 ($D > S$), 价格上升。
- 极端情形: 需求/供给完全弹性(水平线)或完全无弹性(垂直线)。

11.2 数量税的归宿

从量税 t (每单位征 t)。无论向买方还是卖方征收,均衡相同。设买方价 p_b 、卖方价 p_s :

$$p_b = p_s + t, D(p_b) = S(p_s).$$

- 对买方征税 t 与对卖方征税 t 的均衡完全相同(税负归宿与法定纳税人无关)。
- 税后交易量 $q^t < q^*$, 买方付得更多($p_b > p^*$), 卖方得到更少($p_s < p^*$)。

税收归宿(incidence) 与弹性: 买方负担与卖方负担之比:

$$\frac{p_b - p^*}{p^* - p_s} = \frac{\varepsilon_s}{|\varepsilon_D|}.$$

口诀:弹性大的一方税负比例小。需求越缺乏弹性(或供给越有弹性),买方负担越重。极端:需求完全无弹性 $\Rightarrow$ 买方承担全部;供给完全无弹性 $\Rightarrow$ 卖方承担全部。

11.3 税收的效率损失(无谓损失 DWL)

税收使交易量减少,消费者剩余 CS 与生产者剩余 PS 同时下降,其中一部分转为政府税收,另一部分“消失”——即**无谓损失(deadweight loss, DWL)**,等于因交易量从 q^* 降到 q^t 而损失的、未实现的贸易收益。

$$DWL \approx 1/2 t \Delta q, \Delta q = q^* - q^t.$$

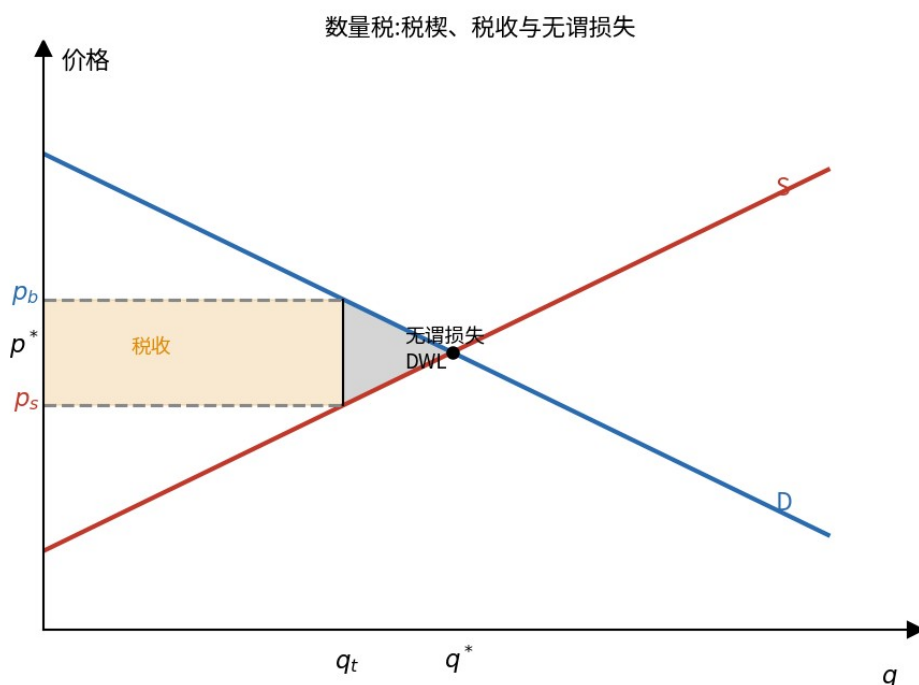


图6 数量税:买方价 p_b 与卖方价 p_s 之差为税额 t , 交易量降至 q_t ; 橙色矩形为税收, 灰色三角为无谓损失。

- DWL 是税率 t 的二次函数(小税率时近似三角形面积)。

- **需求或供给越缺乏弹性,DWL 越小**;弹性越大,扭曲越大。完全无弹性时 $\Delta q=0$,DWL=0 (此时税收无扭曲,仅转移)。

政策含义	结论
征税扭曲最小	对缺乏弹性的商品征税(如必需品、烟酒)
公平/累退权衡	必需品税往往累退,效率与公平需权衡

第三部分 厂商理论

厂商理论与消费者理论**结构同构**:技术约束 $\rightarrow$ 预算约束,等产量线 $\rightarrow$ 无差异曲线,TRS $\rightarrow$ MRS。厂商的目标是利润最大化,可拆为“成本最小化(生产经理问题)”与“最优产量(老板问题)”两步。

12. 技术(Technology)

12.1 生产函数与技术集

- **投入组合** $(x_1, \dots, x_n)$, 产出 y 。 **生产函数** $y=f(x)$: 给定投入能生产的**最大**产出。
- **生产集(technology set)**: 所有可行生产计划 $\{(x, y) \mid y \leq f(x)\}$ 。边界上为技术有效,内部为技术无效。
- **等产量线(isoquant)**: 产出同为 y 的所有投入组合, 类比无差异曲线。

12.2 常见技术

技术	生产函数	等产量线
柯布-道格拉斯	$f = A x_1^a x_2^b$	凸向原点, 渐近坐标轴
固定比例(完全互补)	$f = \min\{a x_1, b x_2\}$	L 形
完全替代	$f = a x_1 + b x_2$	平行直线

注意:与效用不同,生产函数的**单调变换代表不同技术**(产出有基数意义, f 和 f^2 是不同技术)。

12.3 边际产量与 TRS

- **边际产量(marginal product)**: $MP_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, 其它投入不变时增加 x_i 的产出增量。
- **边际产量递减**: MP_i 随 x_i 增加而下降(其它投入固定)。注意:一种投入的 MP 随**其它**投入增加而上升。
- **技术替代率(TRS)**: 等产量线斜率, 保持产出不变时用 x_2 替换 x_1 的比率:

$$TRS = \frac{dx_2}{dx_1} \Big|_{f=\text{const}} = - \frac{MP_1}{MP_2}.$$

- 柯布-道格拉斯 $f = A x_1^a x_2^b$: $TRS = - \frac{a x_2}{b x_1}$ 。
- **良性技术**: 单调(投入越多产出越多) + 凸(等产量线凸向原点, TRS 绝对值递减)。

12.4 规模报酬>Returns to Scale

边际产量看“一种投入变化”;规模报酬看“所有投入同比例 k 变化”($k > 1$):

规模报酬	定义	柯布-道格拉斯 $\sum a_i$
不变 CRS	$f(kx) = kf(x)$	$a_1 + \dots + a_n = 1$
递增 IRS	$f(kx) > kf(x)$	$\sum a_i > 1$
递减 DRS	$f(kx) < kf(x)$	$\sum a_i < 1$

重要辨析:技术可以“规模报酬递增”同时“各要素边际产量递减”。原因: MP 递减是因为其它投入固定;规模报酬是所有投入同时变化。两者不矛盾。

13. 利润最大化(Profit Maximization)

13.1 假设与经济利润

完全竞争厂商是产品与要素价格的**接受者**;市场:厂商多、产品同质、自由进出、人人价格接受者。

- **经济利润(economic profit)** = 收益 - **机会成本**(含自有要素的隐性成本),区别于**会计利润** = 收益 - 显性成本。
- 利润 $\pi = pf(x_1, x_2) - w_1 x_1 - w_2 x_2$ 。

13.2 短期利润最大化(一种可变要素)

短期 x_2 固定。在最高等利润线与生产函数相切处:

$$p \cdot M P_1 = w_1 \Leftrightarrow M P_1 = \frac{w_1}{p}.$$

即要素 1 的边际产值 = 其价格。等利润线 $y = \frac{\pi + w_1 x_1 + w_2 x_2}{p}$, 斜率 w_1 / p 。

柯布-道格拉斯短期范例 $f = x_1^a x_2^b$ (视 $\dot{x}_2$ 固定): 由 $p \cdot a x_1^{a-1} \dot{x}_2^b = w_1$ 解出要素 1 短期需求 $x_1(p, w_1)$, 代回得短期供给 $y(p, w_1)$ 。

比较静态: $p \uparrow \Rightarrow$ 供给 $\uparrow$ 、要素需求 $\uparrow$; $w_1 \uparrow \Rightarrow$ 供给 $\downarrow$ 、要素需求 $\downarrow$ 。

13.3 长期利润最大化(多种可变要素)

所有要素可变,各要素都满足“边际产值 = 要素价格”:

$$p \cdot M P_1 = w_1, p \cdot M P_2 = w_2.$$

两式相除得 $\frac{MP_1}{MP_2} = \frac{w_1}{w_2}$, 即 **TRS** = $-w_1/w_2$ (成本最小化条件, 见下章)。

13.4 规模报酬与利润最大化

技术	竞争厂商的结果
1. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在性能上一直领先于其他厂商。	1. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
2. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在价格上一直领先于其他厂商。	2. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
3. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在兼容性上一直领先于其他厂商。	3. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
4. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在售后服务上一直领先于其他厂商。	4. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
5. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在品牌知名度上一直领先于其他厂商。	5. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
6. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在市场占有率上一直领先于其他厂商。	6. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
7. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在研发投入上一直领先于其他厂商。	7. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
8. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在供应链管理上一直领先于其他厂商。	8. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
9. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在销售渠道上一直领先于其他厂商。	9. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。
10. 在 1990 年以前，IBM 的 PC 兼容机在客户忠诚度上一直领先于其他厂商。	10. 其他厂商在 1990 年以前，一直未能超越 IBM 的 PC 兼容机。

规模报酬递增 IRS	不存在 有限的利润最大化计划(可无限扩张),与完全竞争不符
规模报酬递减 DRS	存在唯一长期利润最大化计划
规模报酬不变 CRS	正利润 $\Rightarrow$ 加倍投入可加倍利润 $\Rightarrow$ 无限扩张矛盾;故竞争均衡下 经济利润必为零

会计利润可以为正,即使经济利润为零(经济利润已扣除自有要素的机会成本)。

14. 成本最小化(Cost Minimization)

14.1 问题与切点条件

给定产出 y 与要素价格 w_1, w_2 , 求**最小成本**的投入组合:

$$\min_{x_1, x_2} w_1 x_1 + w_2 x_2 \text{ s.t. } f(x_1, x_2) = y.$$

等成本线(iso-cost) $w_1 x_1 + w_2 x_2 = c$, 斜率 $-w_1/w_2$ 。最优在等产量线与等成本线相切处:

$$TRS = -\frac{MP_1}{MP_2} = -\frac{w_1}{w_2} \Leftrightarrow \frac{MP_1}{w_1} = \frac{MP_2}{w_2}.$$

等边际原则:每一元钱花在任何要素上的边际产量相等。解出**条件要素需求**(conditional input demand) $x_i(w, y)$, 代回得**成本函数** $c(w, y) = w_1 x_1(w, y) + w_2 x_2(w, y)$ 。

14.2 柯布-道格拉斯成本函数

$f = x_1^a x_2^b$ 。由相切条件 $\frac{a x_2}{b x_1} = \frac{w_1}{w_2}$ 与约束 $x_1^a x_2^b = y$, 解得条件需求, 成本函数形如

$$c(w_1, w_2, y) = K w_1^{\frac{a}{a+b}} w_2^{\frac{b}{a+b}} y^{\frac{1}{a+b}},$$

其中 K 为常数。 y 的指数 $1/(a+b)$ **揭示规模报酬**: $a+b=1$ (CRS) 时成本与 y 线性、平均成本不变。

14.3 完全互补成本

$f = \min\{a x_1, b x_2\}$: 最优在 $a x_1 = b x_2 = y$, 故 $x_1 = y/a, x_2 = y/b$,

$$c(w, y) = \left(\frac{w_1}{a} + \frac{w_2}{b}\right) y.$$

成本与 y 线性(CRS), 平均成本不变。

14.4 规模报酬与平均成本;长短期成本

• **规模报酬决定平均成本** $AC(y) = c(y)/y$ 的走向:

规模报酬	平均成本	规模经济
递增 IRS	AC 随 y 下降	规模经济(economies of scale)

不变 CRS AC 不变 —
 递减 DRS AC 随 y 上升 规模不经济

- **输出扩张路径(output expansion path)**:要素价格不变时,最优投入随 y 的轨迹。位似技术下为过原点射线。
- **长短期成本**:短期至少一种要素固定。**短期成本 $\geq$ 长期成本**,且仅在“短期固定的要素量恰为长期最优”的那个产量处相等。即长期总成本曲线是各短期总成本曲线的**下包络线**。

15. 成本曲线(Cost Curves)

15.1 各类成本

总成本 = 可变成本 + 固定成本:

$$c(y) = c_v(y) + F.$$

曲线	定义	形状
固定成本 FC	F	水平线
可变成本 VC	$c_v(y)$	过原点上升
平均固定成本 AFC	F/y	递减趋于 0
平均可变成本 AVC	$c_v(y)/y$	通常 U 形
平均总成本 ATC	$AFC + AVC = c(y)/y$	U 形; $y \rightarrow \infty$ 时趋近 AVC
边际成本 MC	$c'(y) = c_v'(y)$	U 形

15.2 MC 与平均成本的关系

$$\frac{d AVC}{d y} = \frac{d}{d y} \frac{c_v(y)}{y} = \frac{MC(y) - AVC(y)}{y}.$$

由此:

- $MC < AVC \Rightarrow AVC$ 下降; $MC > AVC \Rightarrow AVC$ 上升; $MC = AVC \Rightarrow AVC$ 取最小值。
- 同理 **MC 从下方穿过 ATC 与 AVC 的最低点**。
- $c_v(y) = \int_0^y MC(t) dt$ (MC 曲线下面积 = 可变成本)。

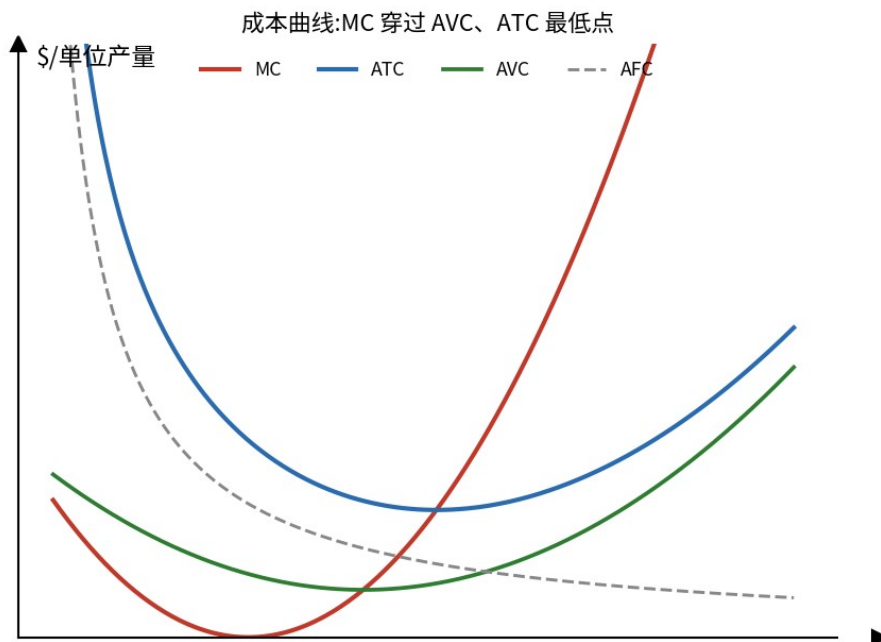


图8 成本曲线AFC 递减趋于0,AVC 与ATC 呈U形,MC 从下方穿过AVC 与ATC 的最低点。

15.3 长短期成本曲线

- 长期总成本是短期总成本的下包络线;固定要素 x_2 越大,短期成本曲线纵截距越高、斜率越小。
- 长期平均成本 LRAC 是各短期 SRAC 的下包络线;每条 SRAC 与 LRAC 相切于一点。
- 长期 MC $\neq$ 短期 MC 的下包络!对每个 $y > 0$,长期 MC = 厂商所选最优短期情境下的短期 MC(即相切点处对应的短期 MC)。

16. 厂商供给与行业供给(Firm & Industry Supply)

16.1 厂商短期供给

竞争厂商价格接受。利润 $\pi = p y - c(y)$,一阶条件:

$$p = MC(y).$$

二阶条件要求 MC 向上倾斜。故供给曲线在 MC 上升段。停产条件:

- 短期:价格低于 AVC 最低点($p < \min AVC$)时停产($y^* = 0$),因为连可变成本都收不回。
- 短期供给曲线 = AVC 最低点以上、向上倾斜的那段 MC 曲线;AVC 最低点为停产点(shutdown point)。
- 长期:价格低于 AC 最低点($p < \min AC$)时退出。长期供给曲线 = AC 最低点以上的 MC 段。

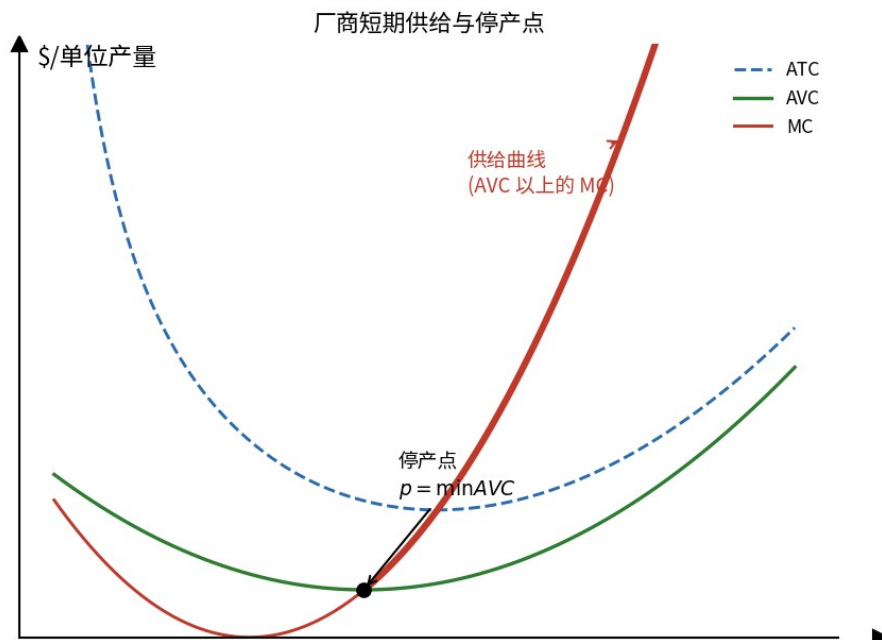


图9 厂商短期供给:供给曲线是AVC最低点以上、向上倾斜的那段MC(粗线);AVC最低点为停产点,价格低于它则停产。

16.2 生产者剩余(PS)

生产者剩余 = 收益 - 可变成本:

$$PS = p y^* - c_v(y^*), PS = \pi + F.$$

即生产者剩余 = 利润 + 固定成本;仅当固定成本为零(长期)时 $PS = \text{利润}$ 。几何上 $PS = \text{价格线以下、供给(MC)曲线以上、至 } y^* \text{ 的面积}$ 。

16.3 行业供给

- **短期行业供给** = 各厂商供给曲线的水平加总(厂商数固定)。短期均衡中厂商利润可正可负可零。
- **长期行业供给**需考虑**进入与退出**:正利润吸引进入(供给右移、价格下降),负利润引发退出。
- **长期均衡价格** $= \min AC(y)$:厂商能接受的最低价等于平均成本最小值;均衡厂商数是“价格不低于 $\min AC$ (非负利润)”时市场能容纳的最大厂商数。
- 当厂商相对行业变得很小时,长期行业供给曲线趋于在 $p = \min AC(y)$ 处的**水平线**。

16.4 长期税收归宿与经济租

- **长期税收归宿**:若长期供给水平(自由进出、相同厂商),从量税**全部由买方承担**($p_b = p_e + t, p_s = p_e$)。
- **经济租(economic rent)**:支付给固定要素(如出租车牌照、许可证)的、超过其供给所需最低报酬的部分。即使有进入壁垒,长期经济利润仍为零——因为牌照价格会被竞争抬高到吃掉全部超额利润,**经济租 = 厂商长期固定成本**。

第四部分 市场结构:垄断与价格歧视

17. 垄断(Monopoly)

17.1 垄断者问题

垄断:一个卖者面对整条**向下倾斜**的市场需求 $p(y)$,可通过调整产量影响价格。成因:独占资源、专利、法律特许、规模经济(自然垄断)、卡特尔。

利润 $\pi = p(y)y - c(y)$,一阶条件:

$$MR(y) = MC(y), MR(y) = p(y) + y p'(y) < p(y).$$

因需求向下倾斜($p' < 0$),**MR 低于价格**。线性需求 $p = a - by$: $MR = a - 2by$ 。

17.2 加成定价与弹性

由 $MR = p(1 - 1/|\varepsilon|) = MC$:

$$p = \frac{MC}{1 - \frac{1}{|\varepsilon|}} = MC \cdot \frac{|\varepsilon|}{|\varepsilon| - 1}.$$

- **加成(markup)** 随需求弹性下降而上升;弹性越小,定价越高。 - **垄断者只在需求富有弹性**($|\varepsilon| > 1$)的区段生产:若 $|\varepsilon| < 1$,则 $MR < 0$,减产可同时增收益、降成本。

17.3 税收

税种	对垄断者的影响
利润税(profits tax)	中性税 :不改变产量、价格、要素需求(只拿走利润的一部分)
从量税 t	$MC \rightarrow MC + t$:产量↓、价格↑、要素需求↓,是 扭曲税

线性需求 + 常数 MC 时,从量税使消费者价格上涨 $t/2$ (税负的一半);若需求弹性恒定 + 常数 MC,价格上涨可**超过** t 。

17.4 垄断的无效率

- **效率产量** y_e 满足 $p(y) = MC(y)$ (支付意愿 = 边际成本),最大化总剩余。
- 垄断产量 $y^* < y_e$,价格 $p(y^*) > MC$,产生**无谓损失(DWL)**:第 y^* 到 y_e 单位本可带来正的贸易收益却未实现。垄断**帕累托无效**。

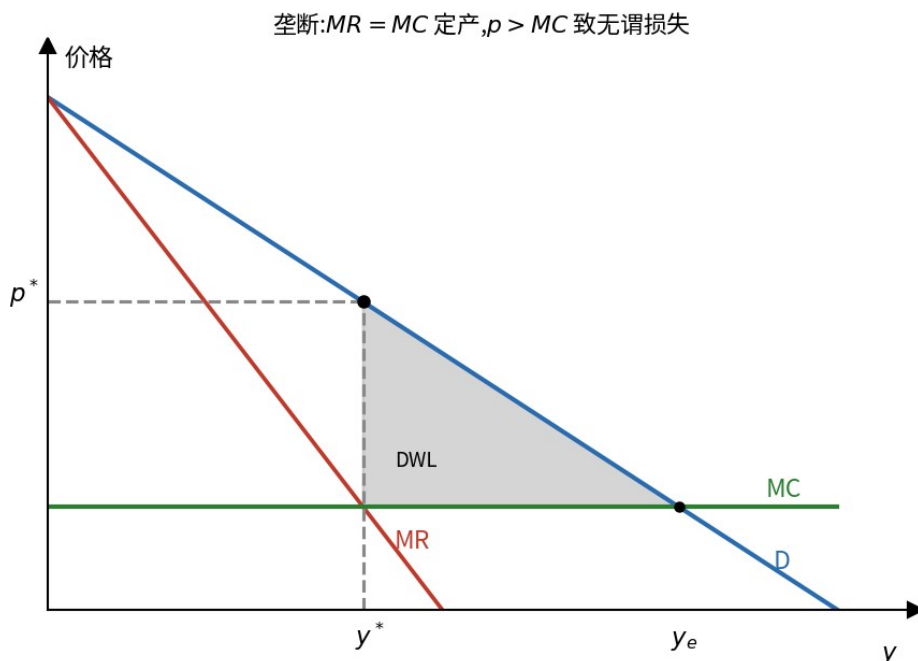


图10 垄断:由 $MR = MC$ 定产量 y^* 、价格 $p^* > MC$;效率产量 y_e 满足 $p = MC$, y^* 与 y_e 之间的灰色三角为无谓损失。

17.5 自然垄断与垄断竞争

- **自然垄断**:规模经济极大,单一厂商以更低 ATC 供应整个市场。强制 $p = MC$ 会使 $ATC > p$ 亏损退出;监管常用**平均成本定价** $p = ATC$ (零经济利润、次优)。
- **垄断竞争**:很多厂商、产品有差异、自由进出。长期均衡:需求曲线与 ATC **相切**,经济利润为零,但产量低于 ATC 最低点(有超额产能)。

18. 价格歧视(Price Discrimination)

统一定价下 $p(y^*) > MC$ 留有改进空间。更精巧的定价可攫取更多剩余。

18.1 三级价格歧视

类型	定义	信息要求
一级(完全)	每一单位对每位买者都按其保留价定价	需知每位消费者全部需求信息
二级	价格随 购买量 变化,但同一价目表对所有 人 开放(如数量折扣、套餐)	不知类型,靠“甄别”自选
三级	按 人群 分组定价,组内统一价	可识别群体(学生/老人折扣)

18.2 一级价格歧视

按保留价对每单位定价,直到 $p = MC$ 。结果:产量为**效率产量**($p = MC$),垄断者攫取**全部**贸易收益,消费者剩余为零。一级价格歧视**帕累托有效**(利润最大化 = 社会剩余最大化)。

18.3 二级价格歧视(自选甄别)

厂商不能识别类型,设计“数量-价格套餐”让消费者自选,需满足**参与约束(IR)**与**激励相容(IC)**:高类型不愿伪装成低类型套餐。典型结论:低类型获零剩余,高类型获**信息租**;低类型数量被向下扭曲。

课件算例(学生 vs 经理):比较若干套餐组合的利润,通过给高需求者留出“信息租”并适当压低低需求套餐数量,可提高总利润。

18.4 三级价格歧视

两市场 1,2,反需求 $p_1(y_1), p_2(y_2)$, 共同 MC 。利润 $\pi = p_1(y_1)y_1 + p_2(y_2)y_2 - c(y_1 + y_2)$, 一阶条件:

$$MR_1(y_1) = MR_2(y_2) = MC.$$

若 $MR_1 > MR_2$ 应从市场 2 调一单位到市场 1。由 $MR_i = p_i(1 - 1/|\varepsilon_i|)$:

$$\frac{p_1(1 - 1/|\varepsilon_1|)}{p_2(1 - 1/|\varepsilon_2|)} = 1 \Rightarrow \text{弹性小的市场定价高.}$$

18.5 两部定价(Two-Part Tariff)

收费 = 固定入场费 p_1 + 单位价 p_2 , 买 x 单位付 $p_1 + p_2 x$ 。最优两部定价:

$$p_2 = MC, p_1 = CS.$$

(单位价 p_2 定为边际成本, 固定入场费 p_1 定为消费者剩余 CS 。) 单位价 = 边际成本 $\Rightarrow$ 产量为效率产量; 入场费 = 全部 $CS \Rightarrow$ 攫取全部剩余。结果**帕累托有效**, 利润 = 全部社会剩余(类似一级歧视, 适用于单一类型或同质消费者)。

例: 若 MC 已知、单一消费者需求已知, 最优 $p_2 = MC, p_1 =$ 该价格下三角形 CS 面积。

第五部分 一般均衡: 纯交换经济

19. 交换经济与福利定理(Exchange)

前面是**局部均衡**(一个市场)。**一般均衡**考察多市场相互作用如何同时决定各价格。最简模型: **2 人 2 商品纯交换经济**。

19.1 埃奇沃思方框(Edgeworth Box)

- 两消费者 A, B , 禀赋 $(\omega_1^A, \omega_2^A), (\omega_1^B, \omega_2^B)$; 总量 $\omega_1 = \omega_1^A + \omega_1^B, \omega_2 = \omega_2^A + \omega_2^B$ 。
- 方框**宽** = 商品 1 总量, **高** = 商品 2 总量。 A 从左下原点量, B 从右上原点量(旋转 180°)。
- 框内任一点(含边界) = 一种**可行分配**: 每种商品总消费 = 总禀赋。

19.2 帕累托改进与帕累托最优

- **帕累托改进(Pareto improvement)**:不使任何人变差、至少一人变好的再分配。两人无差异曲线围成的“透镜区域”即帕累托改进集。
- **帕累托最优(Pareto optimal)**:无帕累托改进空间的分配——两人无差异曲线**相切**($MRS^A = MRS^B$)。
- **契约曲线(contract curve)**:所有帕累托最优分配的集合。
- 由于双方可拒绝交易,交易结果一定是帕累托改进,且最终落在契约曲线上。

埃奇沃思方框与契约曲线

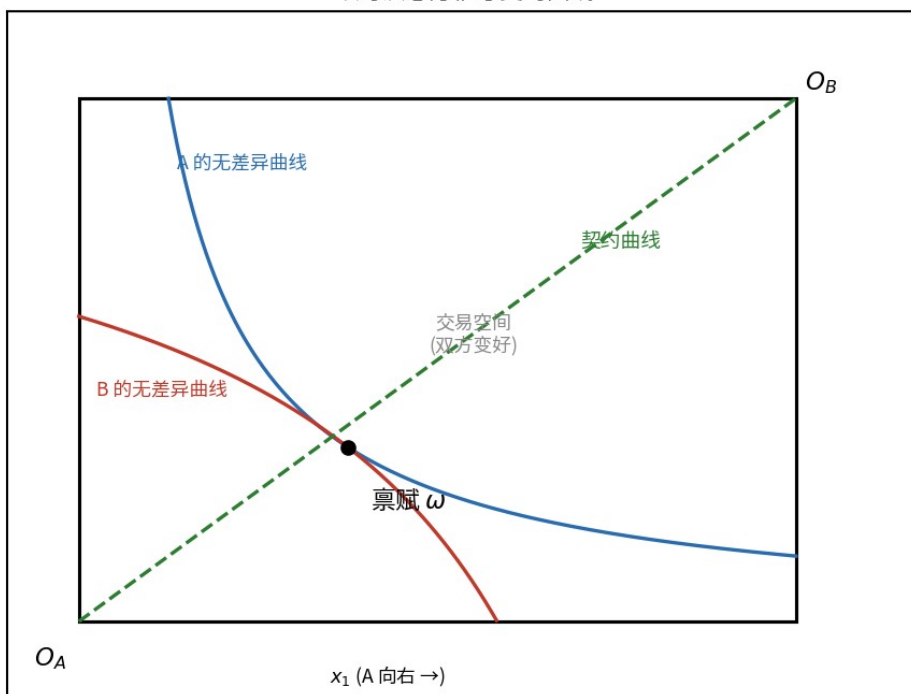


图11 埃奇沃思方框: A 从左下 O_A 、B 从右上 O_B 量度;两条过禀赋点的无差异曲线之间为“交易空间”,两人无差异曲线相切点的轨迹为契约曲线。

19.3 竞争均衡与福利定理

竞争市场中,各人为价格接受者,在预算约束(过禀赋点、斜率 $-p_1/p_2$)下最大化效用。**瓦尔拉斯均衡价格**使两市场同时出清(超额需求为零)。

定理	内容
福利经济学第一定理	偏好良性、信息完全、无外部性时,竞争均衡 的配置是 帕累托最优 的(亚当·斯密“看不见的手”)
福利经济学第二定理	偏好良性(凸)时, 任意 帕累托最优分配都可 通过“先一次性再分配禀赋、再让市场交易” 来实现

第二定理的政策含义:**效率与公平可分离**——政府可用一次性转移(再分配禀赋) 兼顾公平,再借市场机制实现效率,不必直接干预价格。

19.4 瓦尔拉斯法则(Walras' Law)

每人花光预算 $\Rightarrow$ 各市场超额需求的价值之和恒为零:

$$p_1 z_1(p) + p_2 z_2(p) \equiv 0,$$

其中 z_j 为商品 j 的超额需求。

推论(两商品):

1. 若一个市场出清,另一个市场必出清。
2. 一个市场超额供给 $\Rightarrow$ 另一个市场必超额需求。

第六部分 博弈论与寡头

20. 博弈论基础(Game Theory)

博弈论研究策略性行为:决策时考虑他人行动及其对自己的影响。一个博弈包含**参与者**、**策略**、**收益**。

20.1 占优策略与纳什均衡

- **占优策略(dominant strategy)**:无论对手如何选,自己的最优都不变。若所有人都有占优策略,则构成**占优策略均衡**。
- **纳什均衡(Nash equilibrium)**:给定他人策略,无人愿单方面偏离。即每人的策略都是对他人策略的最优反应。
- **求纳什均衡(画线法)**:对手每个策略下,给自己的最优反应收益画线;两人收益都被画线的格子即纯策略纳什均衡。

关系	结论
占优策略均衡 $\Rightarrow$ 纳什均衡	成立
纳什均衡 $\Rightarrow$ 占优策略均衡	不一定

- 一个博弈可有**多个**纳什均衡(如 (U,L) 与 (D,R)),纳什均衡不指明会实现哪一个。

20.2 囚徒困境

	乙沉默 S	乙坦白 C
甲沉默 S	(-5, -5)	(-30, -1)
甲坦白 C	(-1, -30)	(-10, -10)

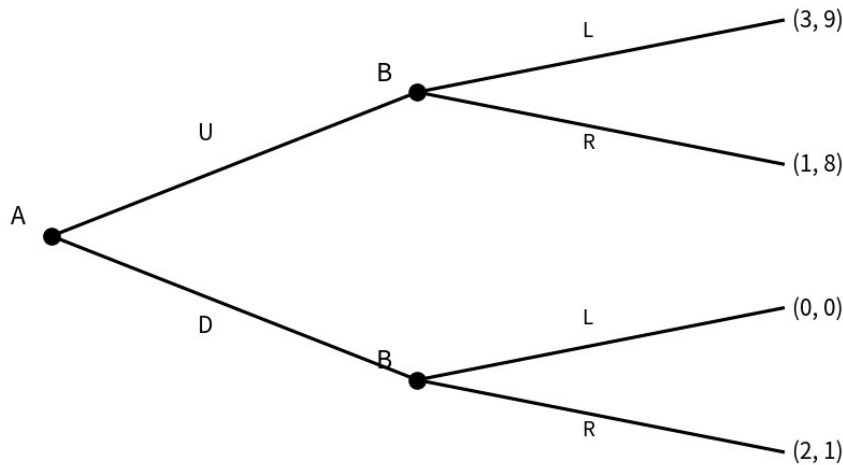
坦白是双方占优策略,唯一纳什均衡 $(C, C) = (-10, -10)$,但 $(S, S) = (-5, -5)$ 对双方都更好。**纳什均衡不一定帕累托有效**。

20.3 序贯博弈与逆向归纳

- **同时行动博弈** vs **序贯博弈**(领导者先动、跟随者后动);序贯博弈用**扩展式(博弈树)**表示。

- **逆向归纳(backward induction)**:从博弈树末端倒推,先定跟随者各节点最优反应,再定领导者最优。可剔除“不可置信威胁”,得到子博弈完美均衡。

序贯博弈的扩展式(博弈树)



逆向归纳:A选U $\Rightarrow$ B选L $\Rightarrow$ (U,L),收益(3,9)

图13 序贯博弈的扩展式(博弈树):A 先选U/D,B 后选L/R;逆向归纳从叶节点倒推,得(U,L),收益(3,9)。

20.4 混合策略

- **纯策略**:确定地选某一策略;**混合策略**:以概率分布随机选。
- 无纯策略纳什均衡的博弈(如配对硬币型)仍有**混合策略纳什均衡**。
- **求法**:令对手在其各纯策略间**无差异**,解出自己的混合概率。例:A 以 $(p_U, 1 - p_U)$ 、B 以 $(p_L, 1 - p_L)$,由“B 对 L、R 无差异”定 p_U ,由“A 对 U、D 无差异”定 p_L 。
- **纳什存在性定理(1950)**:有限参与者、有限纯策略的博弈,至少存在一个纳什均衡(可能是混合策略)。

21. 寡头(Oligopoly)

寡头:少数厂商,各自的价格/产量决策影响对手利润。下面以**双头(duopoly)**为例,按“竞争变量(产量/价格) $\times$ 行动次序(同时/序贯)”分类。

模型	竞争变量	行动次序
古诺 Cournot	产量	同时
斯塔克伯格 Stackelberg	产量	序贯(领导/跟随)
伯特兰 Bertrand	价格	同时
价格领导	价格	序贯
合谋 Collusion	产量	合作

21.1 古诺模型(同时定产量)

厂商 1 视 y_2 给定, $\max_{y_1} p(y_1 + y_2)y_1 - c_1(y_1)$, 一阶条件给出**反应函数(reaction function)** $y_1 = R_1(y_2)$ 。同理 $y_2 = R_2(y_1)$ 。古诺-纳什均衡 (y_1^*, y_2^*) 是两反应函数交点:

$$y_1^* = R_1(y_2^*), y_2^* = R_2(y_1^*).$$

算例: 设 $p = a - b(y_1 + y_2)$ 、边际成本为常数。两厂商对称时, 联立反应函数解得对称均衡。一般地, 均衡处每家产量介于“完全竞争”与“合谋”之间。

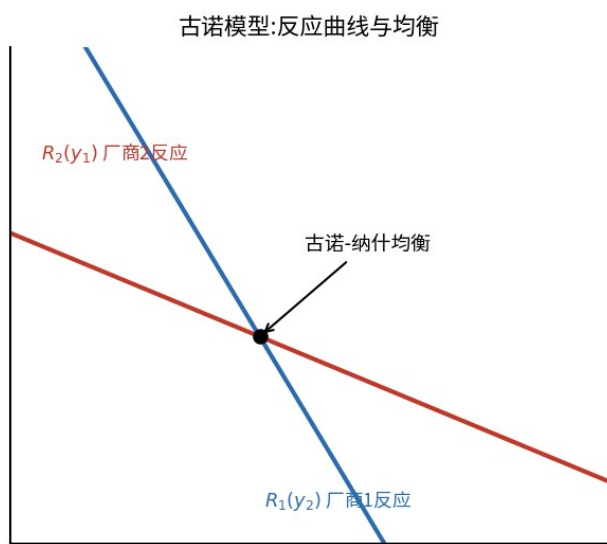


图12 古诺模型: 两条反应曲线 $R_1(y_2)$ 、 $R_2(y_1)$ 的交点即古诺-纳什均衡, 此处双方都对对方产量做出最优反应。

21.2 合谋(Collusion)

两厂商合作选 (y_1, y_2) 最大化**联合利润** $p(y_1 + y_2)(y_1 + y_2) - c_1 - c_2$ (像一个垄断者)。合谋总利润 $\geq$ 古诺总利润(至少能选古诺产量)。

不稳定性: 给定对方守约产量 y_j^m , 本方最优反应 $R_i(y_j^m) > y_i^m$ ——即单方面增产更赚。故合谋(卡特尔)本质不稳定(如 OPEC 的违约)。

21.3 斯塔克伯格模型(序贯定产量)

领导者先定 y_1 , 预见跟随者反应 $y_2 = R_2(y_1)$, 再 $\max_{y_1} p(y_1 + R_2(y_1))y_1 - c_1(y_1)$ 。

- 用逆向归纳求解。**领导者优势:** 领导者利润 $\geq$ 古诺利润(它总可选古诺产量)。
- 相比古诺, **领导者产量上升、跟随者产量下降**; 总产量通常高于古诺(价格更低)。

21.4 伯特兰模型(同时定价)

同质产品、价格竞争:消费者只买最低价。均衡是**价格 = 边际成本**($p_1 = p_2 = MC$),经济利润为零——即“两个厂商就足以实现竞争结果”的**伯特兰悖论**。

21.5 价格领导(序贯定价)

领导者先定价,跟随者(价格接受者)按此价供给其愿供给的量,领导者满足剩余需求。用逆向归纳求领导者最优价。

总览对比:同质产品下,合谋(垄断)产量最低、价格最高、利润最高;古诺居中;伯特兰(价格竞争)趋于竞争结果($p = MC$)。竞争越激烈、产量越高、价格越低。

第七部分 作业精解(Worked Solutions)

本部分对各次作业(Assignment 1-6,均取自 Varian 《Workouts》)的代表性题目给出完整解题过程,并补充若干贯通后半学期内容的例题,作为复习与应试参考。

A1·预算、偏好与效用

例 1(Varian 2.3,预算约束)

题:若花光收入可买 $(x, y) = (4, 6)$ 或 $(12, 2)$ 。

解:两点都在预算线上,斜率

$$\text{slope} = \frac{2-6}{12-4} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2} = -\frac{p_x}{p_y} \Rightarrow \frac{p_x}{p_y} = \frac{1}{2}.$$

(e) 取 $p_x = 1$, 则 $p_y = 2$; 用 $(4, 6)$ 求收入 $m = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 = 16$ 。预算方程 $x + 2y = 16$ 。

(f) 全买 $x: x = m / p_x = 16$ 。(d) 全买 $y: y = m / p_y = 8$ 。

(g) 取 $p_x = 3$, 则 $p_y = 6, m = 3 \cdot 4 + 6 \cdot 6 = 48$, 方程 $3x + 6y = 48$ (与 $x + 2y = 16$ 同一条线)。

要点:预算线由“斜率 + 一点”唯一确定;价格、收入同比例放大不改变预算线(只有相对价格 p_x / p_y 与实际收入有意义)。

例 2(Varian 5.7,完全替代选择)

题:Linus 效用 $U(x, y) = x + 3y$ (完全替代)。

解:比较“每元钱的边际效用” MU / p 。

(b) $p_x = 1, p_y = 2, m = 8: \frac{MU_x}{p_x} = \frac{1}{1} = 1 < \frac{MU_y}{p_y} = \frac{3}{2} = 1.5$, 故全买 $y: y = m / p_y = 4, x = 0, U = 12$ 。

(c) $p_x = 1, p_y = 4, m = 8: \frac{MU_x}{p_x} = 1 > \frac{MU_y}{p_y} = \frac{3}{4} = 0.75$, 故全买 $x: x = 8, y = 0, U = 8$ 。

要点:完全替代是**角点解**,比较 $MRS = MU_x / MU_y = 1/3$ 与价格比 p_x / p_y ; 等价地比较各商品“每元效用”,买高者。

A2 · 选择与需求

例 3(Varian 6.7, 空间约束 + 拟线性)

题: $U(b, c) = b + 100c - c^2$; 园子 500 平方英尺, 银铃 b 每株 1 ft², 海贝 c 每株 4 ft², 种子免费。

解: 空间“预算” $b + 4c = 500 \Rightarrow b = 500 - 4c$ 。代入

$$U = 500 - 4c + 100c - c^2 = 500 + 96c - c^2.$$

$$\frac{dU}{dc} = 96 - 2c = 0 \Rightarrow c^* = 48, b^* = 500 - 4(48) = 308.$$

(b) 增加 100 ft²: $U = 600 + 96c - c^2$, 仍 $c^* = 48, b^* = 600 - 192 = 408$ 。多出的 100 ft² 全部用于银铃 ($\Delta b = 100, \Delta c = 0$)。

要点: 拟线性效用下, 非线性商品 c 的最优量与“收入/空间”无关; 收入增量全部流向线性商品。

例 4(Varian 6.12, min 计分 + 学习时间最优)

题: 课程总分 $S = \min(n_1, n_2)$ (n_i 为第 i 门答对数); 第一门每答对 1 题花 P_1 分钟, 第二门 P_2 ; 总时间 M 。

解: (a) 因取 min, 最优让两门分数相等 $= S$ 。时间 $P_1 S + P_2 S = M \Rightarrow$

$$S = \frac{M}{P_1 + P_2}.$$

欲以最少时间得 S : 两门分别花 $P_1 S$ 与 $P_2 S$ 分钟。

(b) $U(S, M) = S - A^2 M^2$, 代入 $S = M / (P_1 + P_2)$:

$$U = \frac{M}{P_1 + P_2} - A^2 M^2, \frac{dU}{dM} = \frac{1}{P_1 + P_2} - 2A^2 M = 0 \Rightarrow M^* = \frac{1}{2A^2(P_1 + P_2)}.$$

$$S^* = \frac{M^*}{P_1 + P_2} = \frac{1}{2A^2(P_1 + P_2)^2}.$$

(c) Nancy: $P_1 = 10, P_2 = 20, M = 1200$ 。由

$$M^* = \frac{1}{2A^2 \cdot 30} = 1200 \Rightarrow A^2 = \frac{1}{72000} \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{72000}} \approx 0.00373.$$

(d) Ed: $P_1=20, P_2=40$, 同 A。 $\frac{M_{Ed}}{M_N} = \frac{2A^2(30)}{2A^2(60)} = \frac{1}{2}$ (Ed 学习时间是 Nancy 的一半);

$$\frac{S_{Ed}}{S_N} = \frac{(30)^2}{(60)^2} = \frac{1}{4} \circ \text{Ed 的总分只有 Nancy 的 } 1/4 \text{ (不到一半)} \circ$$

A3 · 禀赋、劳动供给与跨期选择

例 5(Varian 9.12, 带加班折点的劳动供给)

题: $U=c \cdot r$ (c 消费, r 闲暇), 每周 80 小时。Mac 工资恒 \$5; Wendy 前 40 小时 \$4、超过 40 小时 \$6。

解 · Mac: 预算 $c=5(80-r) \Rightarrow c+5r=400$ 。 $U=cr$ (对称柯布-道格拉斯) 把“全部收入 400”对半分: $c^*=200, 5r^*=200 \Rightarrow r^*=40$, **工作 40 小时**, $U=200 \times 40=8000$ 。

解 · Wendy: 折点在工作 40 小时即 $r=40, c=4 \times 40=160$ 。

- 不加班段 ($r \geq 40$): $c=4(80-r)=320-4r$;
- 加班段 ($r < 40$): $c=160+6(40-r)=400-6r$ 。

(e) 在加班段最大化 $U=(400-6r)r=400r-6r^2$: $\frac{dU}{dr}=400-12r=0 \Rightarrow r^*=\frac{100}{3} \approx 33.3 < 40$ (有效)。 $c^*=400-6 \cdot 100/3=200$ 。 **Wendy 选择加班**, $(c, r)=(200, 100/3)$, 工作 $140/3 \approx 46.7$ 小时, $U=200 \cdot 100/3 \approx 6667$ 。

(f) 若一律 \$4: $c=320-4r, \max cr \Rightarrow r=40, c=160, U=6400$ 。可见加班 (6667) 优于此 (6400)。

(g) **谁的工作更好?** Wendy 最优 $U \approx 6667$; 若她去做 Mac 的 \$5 工作则 $U=8000$ 。故 **Mac 的工作更好**。

要点: 折线预算需分段求最优再比较; 加班使预算线在折点后变陡 (机会成本上升)。

例 6(跨期选择, 补充范例)

题(说明: Varian 10.8 同型): 某人活两期, 第 1 期收入 $m_1=50000$, 第 2 期 $m_2=0$, 利率 $r=10\%$, 效用 $U=c_1c_2$ 。

解: 现值预算 $c_1 + \frac{c_2}{1+r} = m_1 + \frac{m_2}{1+r} = 50000$ 。柯布-道格拉斯(等权)各花一半“财富”:

$$c_1^* = \frac{50000}{2} = 25000, \frac{c_2^*}{1+r} = 25000 \Rightarrow c_2^* = 25000 \times 1.1 = 27500.$$

第 1 期储蓄 $m_1 - c_1^* = 25000$ 。若 r 上升, 作为储蓄者其福利上升 (利率对贷方有利)。

A4·市场需求、弹性与跨市场均衡

例 7(Varian 15.5,弹性与收益最大化)

题:需求 $q(p) = (p+1)^{-2}$ 。

解:(a) 弹性

$$\varepsilon = \frac{dq}{dp} \frac{p}{q} = [-2(p+1)^{-3}] \cdot \frac{p}{(p+1)^{-2}} = -\frac{2p}{p+1}.$$

(b) $\varepsilon = -1: \frac{2p}{p+1} = 1 \Rightarrow p = 1$ 。

(c) 收益 $R = pq = p(p+1)^{-2}, \frac{dR}{dp} = (p+1)^{-3}(1-p) = 0 \Rightarrow p^* = 1; p < 1$ 时 $R' > 0, p > 1$ 时 $R' < 0$, 故 $p = 1$ 为最大(与 $|\varepsilon| = 1$ 一致), 二阶条件满足。

(d) 一般 $q = (p+a)^{-b}: \varepsilon = -\frac{bp}{p+a}; \varepsilon = -1 \Rightarrow p = \frac{a}{b-1}$ 。

例 8(Varian 16.6,交叉价格的市场均衡)

题:Schrecklich 存量 100、LaMerde 存量 150; $D_S = 200 - 4P_S - 2P_L, D_L = 200 - 3P_L - P_S$ 。

解:供给固定,令需求 = 供给:

$$\begin{cases} 200 - 4P_S - 2P_L = 100 \\ 200 - 3P_L - P_S = 150 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2P_S + P_L = 50 & (i) \\ P_S + 3P_L = 50 & (ii) \end{cases}$$

由 (i) $P_L = 50 - 2P_S$ 代入 (ii): $P_S + 3(50 - 2P_S) = 50 \Rightarrow -5P_S = -100 \Rightarrow P_S = 20, P_L = 10$ 。

验证: $D_S = 200 - 80 - 20 = 100 \checkmark, D_L = 200 - 30 - 20 = 150 \checkmark$ 。

A5-A6·技术、规模报酬与利润最大化

例 9(Varian 18.4,规模报酬与边际产量)

题: $f(K, L) = \frac{L}{2} + \sqrt{K}$ 。

解:(a) $f(tK, tL) = \frac{tL}{2} + \sqrt{tK} = \frac{tL}{2} + \sqrt{t}\sqrt{K} < t(\frac{L}{2} + \sqrt{K}) (t > 1)$, 规模报酬递减。

$MP_L = \partial f / \partial L = \frac{1}{2}$, 为常数。

(b) 短期 $K = 4: f = \frac{L}{2} + 2; MP_L = \frac{1}{2}$ (常数), 产出对 L 线性; 平均产量 $AP_L = \frac{1}{2} + \frac{2}{L}$, 随 L 递减。

例 10(Varian 18.9,柯布-道格拉斯一般性质)

题: $f = C x_1^a x_2^b (C, a, b > 0)$ 。

解:(a) $f(tx) = t^{a+b}f$ 。规模报酬递减 $\Leftrightarrow a+b < 1$; 不变 $\Leftrightarrow a+b = 1$; 递增 $\Leftrightarrow a+b > 1$ (C 任意)。

(b) 要素 1 边际产量递减: $MP_1 = C a x_1^{a-1} x_2^b, \frac{\partial MP_1}{\partial x_1} = C a(a-1) x_1^{a-2} x_2^b < 0 \Leftrightarrow a < 1$, 即 $0 < a < 1$ 。

(c) 技术替代率递减(等产量线凸): $TRS = -\frac{a x_2}{b x_1}$, 沿等产量线 $x_1 \uparrow \Rightarrow |TRS| \downarrow$, 对任意 $a, b > 0$ 成立。

例 11(Varian 20.12,完全替代型投入的利润最大化)

题: AI 的生产函数 $f(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2)^{1/2}$ (x_1 塑料, x_2 木材)。

解:(a) 等产量线: $(2x_1 + x_2)^{1/2} = y \Rightarrow 2x_1 + x_2 = y^2$ 。产 4 头鹿 $\Rightarrow 2x_1 + x_2 = 16$; 产 6 头 $\Rightarrow 2x_1 + x_2 = 36$ ——皆为斜率 -2 的平行直线(两投入在 $z = 2x_1 + x_2$ 中完全替代)。

成本最小化: 1 单位 x_1 贡献 2 单位 z 、成本 w_1 , 故“每单位 z ”价 $w_1/2$; x_2 每单位 z 价 w_2 。只用更便宜者: 若 $w_1 < 2w_2$ 用 x_1 ; 若 $w_1 > 2w_2$ 用 x_2 。设 $z = y^2$, 最小成本 $c(y) = \min\{w_1/2, w_2\} y^2$, $MC = 2 \min\{w_1/2, w_2\} y$ (递增)。

利润最大化: $p = MC \Rightarrow y^* = \frac{p}{2 \min\{w_1/2, w_2\}}$ 。

要点: 投入以固定比率“完全替代”时, 厂商只用“每有效单位”最便宜的那种要素; 成本函数由该最便宜要素决定。

补充例题(贯通后半学期)

例 12(斯勒茨基分解·柯布-道格拉斯)

题: $U = x_1 x_2, p_1 = 1 \rightarrow p_1' = 1/2, p_2 = 1, m = 12$ 。求 x_1 的替代效应与收入效应。

解: 需求 $x_1 = \frac{m}{2p_1}$ 。 - 原: $x_1 = \frac{12}{2 \cdot 1} = 6$; 新: $x_1' = \frac{12}{2 \cdot 1/2} = 12$ 。总效应 = $12 - 6 = +6$ 。 - 斯勒茨基补偿收入(使原组合 (6, 6) 在新价格下恰好买得起): $m^s = p_1' x_1 + p_2 x_2 = 1/2 \cdot 6 + 1 \cdot 6 = 9$ 。中间需求 $x_1^s = \frac{m^s}{2p_1'} = \frac{9}{2 \cdot 1/2} = 9$ 。 - 替代效应 = $x_1^s - x_1 = 9 - 6 = +3$; 收入效应 = $x_1' - x_1^s = 12 - 9 = +3$ 。

二者皆正(商品 1 为正常品), 方向一致, 合计 $+6 =$ 总效应。✓

例 13(垄断定价与无谓损失)

题: 需求 $p = 100 - y, MC = 20$ (常数, 无固定成本)。求垄断产量、价格、利润、DWL。

解: $MR = 100 - 2y$ 。 $MR = MC: 100 - 2y = 20 \Rightarrow y^* = 40, p^* = 60$ 。 利润 $= (60 - 20) \cdot 40 = 1600$ 。
 - 效率产量 $p = MC: 100 - y = 20 \Rightarrow y_e = 80$ 。 - 无谓损失 = 三角形
 $1/2(y_e - y^*)(p^* - MC) = 1/2(80 - 40)(60 - 20) = 1/2 \cdot 40 \cdot 40 = 800$ 。

例 14(古诺双头)

题: $p = 120 - (y_1 + y_2)$, 两厂商 $MC = 0$ 。求古诺-纳什均衡。

解: 厂商 1: $\max[120 - (y_1 + y_2)]y_1$, 一阶 $120 - 2y_1 - y_2 = 0 \Rightarrow y_1 = \frac{120 - y_2}{2} = R_1(y_2)$ 。对称地
 $y_2 = \frac{120 - y_1}{2}$ 。对称解 $y_1 = y_2 = y: 2y = 120 - y \Rightarrow$ 实为 $y = \frac{120 - y}{2} \Rightarrow 2y = 120 - y \Rightarrow y = 40$ 。故
 $y_1^* = y_2^* = 40$, 总产量 80, 价格 $p = 120 - 80 = 40$, 各自利润 $40 \times 40 = 1600$ 。

对照: 垄断(合谋)总产量 $y_m = 60$ 、价格 60; 完全竞争 $p = MC = 0$ 、总产量 120。古诺(80, 价 40)居于两者之间。

例 15(纯交换经济的竞争均衡)

题: A, B 两人, 商品 1、2。 $U_A = x_1^A x_2^A, U_B = x_1^B x_2^B$; 禀赋 $\omega^A = (1, 0), \omega^B = (0, 1)$ 。求竞争均衡价格与配置。

解: 令 $p_2 = 1$, 价格 $p_1 = p$ 。收入 $m_A = p \cdot 1 + 0 = p, m_B = 0 + 1 = 1$ 。柯布-道格拉斯需求(各花一半收入):

$$x_1^A = \frac{m_A}{2p} = \frac{1}{2}, x_1^B = \frac{m_B}{2p} = \frac{1}{2p}.$$

商品 1 市场出清: $x_1^A + x_1^B = \omega_1 = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2p} = 1 \Rightarrow \frac{1}{2p} = \frac{1}{2} \Rightarrow p = 1$ 。

故 $p_1 = p_2 = 1$ 。配置: $x^A = (1/2, 1/2), x^B = (1/2, 1/2)$ 。由瓦尔拉斯法则, 商品 2 市场自动出清。该均衡在契约曲线上(两人 MRS 相等), 帕累托最优。

附录: 核心公式速查表

A. 消费者理论

主题	公式
预算线	$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$, 斜率 $-p_1/p_2$, 截距 $m/p_1, m/p_2$
边际替代率	$MRS = -\frac{MU_1}{MU_2}$; 单调变换下不变
内点最优	$\frac{MU_1}{p_1} = \frac{MU_2}{p_2}$ 且 $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$
柯布-道格拉斯需求	$x_1^* = \frac{a}{a+b} \frac{m}{p_1}, x_2^* = \frac{b}{a+b} \frac{m}{p_2}$

完全互补 $\min\{x_1, x_2\}$	$x_1^* = x_2^* = \frac{m}{p_1 + p_2}$
斯勒茨基方程	$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^s}{\partial p_1} - x_1 \frac{\partial x_1}{\partial m}$
含禀赋斯勒茨基	$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^s}{\partial p_1} + (\omega_1 - x_1) \frac{\partial x_1}{\partial m}$
跨期预算(现值)	$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = m_1 + \frac{m_2}{1+r}$
劳动供给预算	$pC + wR = p\dot{C} + w\dot{R}$, 闲暇价 w/p

B. 需求、弹性与市场

主题	公式
价格弹性	$\varepsilon = \frac{dx}{dp} \frac{p}{x}$
收益与弹性	$\frac{dR}{dp} = x(1 + \varepsilon)$; $ \varepsilon = 1$ 时收益最大
边际收益	$MR = p(1 - \frac{1}{ \varepsilon })$; 线性需求 $MR = a - 2by$
市场需求	$X(p) = \sum_i x^i(p)$ (水平加总)
税收均衡	$p_b = p_s + t, D(p_b) = S(p_s)$
税收归宿	$\frac{p_b - p^*}{p^* - p_s} = \frac{\varepsilon_s}{ \varepsilon_D }$ (买方/卖方负担之比); 弹性大者税负小
无谓损失	$DWL \approx 1/2 t \Delta q$; 弹性越小越小

C. 厂商理论

主题	公式
技术替代率	$TRS = - \frac{MP_1}{MP_2}$
规模报酬(C-D $\sum a_i$)	=1 不变, >1 递增, <1 递减
短期利润最大	$p \cdot MP_1 = w_1$
长期利润最大	$p \cdot MP_i = w_i$, 且 $TRS = -w_1/w_2$
成本最小化	$\frac{MP_1}{w_1} = \frac{MP_2}{w_2}$, 即 $TRS = -w_1/w_2$
平均/边际成本	$ATC = AFC + AVC; c_v = \int_0^y MC dt$
MC 与 AC	MC 从下方穿过 AVC, ATC 最低点

竞争供给	$p = MC$ (MC 上升段); 短期停产 $p < \min AVC$; 长期退出 $p < \min AC$
生产者剩余	$PS = \text{收益} - \text{可变成本} = \pi + F$
长期行业均衡价	$p = \min AC(y)$

D. 市场结构

主题	公式
垄断	$MR(y) = MC(y)$; 只在 $ \varepsilon > 1$ 生产
加成定价	$p = \frac{MC}{1 - 1/ \varepsilon }$
效率产量	$p(y) = MC(y)$
三级价格歧视	$MR_1 = MR_2 = MC$; 弹性小的市场价高
两部定价	$p_2 = MC, p_1 = CS$ (帕累托有效)
古诺均衡	$y_i^* = R_i(y_j^*)$ (反应函数交点)
斯塔克伯格	领导者 $\max p(y_1 + R_2(y_1))y_1 - c_1$; 领导者优势
伯特兰	$p_1 = p_2 = MC$, 零利润

E. 一般均衡与博弈论

主题	公式/结论
帕累托最优(交换)	$MRS^A = MRS^B$ (契约曲线)
福利第一定理	竞争均衡 $\Rightarrow$ 帕累托最优
福利第二定理	任意帕累托最优可由“再分配禀赋 + 市场”实现
瓦尔拉斯法则	$\sum_j p_j z_j(p) \equiv 0$; 一市场出清则 另一市场出清
纳什均衡	各人策略互为最优反应; 占优均衡 $\Rightarrow$ 纳什均衡 (反之不然)
混合策略	令对手在其纯策略间无差异求解; 有限博弈必 有纳什均衡

复习建议

- 抓住统一范式:** 消费者 (预算 + 偏好 $\rightarrow$ 相切 $MRS = -p_1/p_2$) 与厂商 (技术 + 成本 $\rightarrow$ 相切 $TRS = -w_1/w_2$) 结构完全平行, $MRS \leftrightarrow TRS$ 、无差异曲线 $\leftrightarrow$ 等产量线。
- 分类讨论解的类型:** 见到 $\min$ (完全互补)、线性 (完全替代) 先判断角点解/拐点解, 不要盲目套相切条件。
- 斯勒茨基与弹性是高频考点:** 务必能手算替代效应与收入效应、各类弹性及其与收益/税收归宿/无谓损失的联系。
- 市场结构对比成表:** 完全竞争 ($p = MC$, 零长期利润)、垄断 ($MR = MC$, DWL)、价格歧视 (攫取剩余)、寡头 (古诺/斯塔克伯格/伯特兰/合谋) 放在一起比较产量、价格、效率。

5. **福利定理与博弈论**:理解两条福利定理的条件与政策含义;掌握纳什均衡(纯/混合)、占优策略、逆向归纳的求解方法。

本笔记据课程 PPT 与作业整理,如与最新课堂口径不一致,请以老师讲义为准。祝复习顺利!